



國立臺灣科技大學

管理研究所EMBA碩士在職專班

碩士學位論文

學號：M10616222

**新創IoT產品的機會與挑戰
無敵科技Ancall Smart Tracker**

**Inventec Besta's Challenge of IoT,
A Case Study of Ancall Smart Tracker.**

研究生：車成洋

指導教授：張光第 博士

中華民國一〇八年五月十二日



M10616222



碩士學位論文指導教授推薦書

本校 管理研究所 車成洋(CHE, CHENG YANG) 君

所提之論文：

新創IoT產品的機會與挑戰 無敵科技Ancall Smart Tracker

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授：張光第

指導教授

張光第

108年05月16日



碩士學位考試委員審定書



M10616222

指導教授：張光第

本校 管理研究所 車成洋 君

所提之論文：

新創IoT產品的機會與挑戰 無敵科技Ancall Smart Tracker

經本委員會審定通過，特此證明。

學校考試委員會

委員：

張光第

謝列平

張光第

指導教授：

張光第

學程主任：

系(學程)主任、所長：

林久新

中華民國108年5月16日

摘要

本案為中小企業尋求創新轉型策略的真實案例，案例論述無敵科技股份有限公司總經理 Peter 在 2017 年 7 月必須決定是否繼續投入資源讓該公司創新產品 Ancall Smart Tracker 繼續經營，或面對公司連續五年虧損全面檢討營利產品線，適時停損停止 Ancall Smart Tracker。

無敵科技隸屬於英業達集團之下，擁有 30 年老字號的消費電子產品之品牌公司，旗下電腦辭典產品享譽全球。2007 年 10 月 29 日，無敵科技於臺灣證券交易所股票上市，股票代碼 8201。2009 年全盛時期，無敵科技營業額近 40 億新台幣。但自 2007 年 6 月 iPhone 上市，帶起一股智慧手機 smartphone 風潮席捲全球消費電子市場，消費者使用行為改變，大部分的消費電子產品，例如：汽車導航、數位相機、掌上遊戲機...等等都遭受 iPhone 為首的智慧型電話威脅，因為智慧型電話趨使使用者每日生活習慣改變，產業遭逢巨大洗牌效應。電腦辭典營業額自 2010 年起逐漸衰退，於 2012 年無敵科技經歷公司開辦以來最大虧損，墜崖式 free-fall 的獲利衰退，讓這家公司開始急於尋找第二獲利曲線。

2013 年智慧型周邊興起，蘋果公司發表 iBeacon 智慧型手機周邊通訊協定，2015 年藍牙 BLE 技術逐漸成熟。無敵科技也開始思考加入智慧型手機周邊商品的製造與銷售行列，但是研發單位的經驗與新領域重疊性不高，面對是否需要建立新的研發團隊或重新學習開發新產品。2015 年無敵科技決定切入 IoT 產業，並創立 Ancall 品牌。第一代產品由於研發成本高昂，產品成本等於競爭對手的市場售價美金 25 元。於是 2016 年將電子設計、製造外包，壓低成本，成功推出第二代產品，市場售價可壓低至美金 10 元。公司面對新的問題是如何銷售這個產品？另一個問題是 2016 年公司營收降到歷史新低點，是否繼續經營新品牌，或停損了結。

本論文包含個案內容及教師手冊兩個部分，透過研討本個案希望讓讀者思考如何運用策略分析工具協助企業在決策時可以參考。其次企業該如何思考創造獲利第二曲線的時機點、市場趨勢、產品研發是否有模式可循。其中也討論新創公司的成功案例與北美網路行銷的作法等議題，希望對讀者面對企業內創新產品及策略可以啟發更多反思的議題。

關鍵字：教學個案、第二曲線、企業創新、典範移轉、追蹤器、網路行銷、消費電子

Abstract

This case is a real example for Small and Medium Enterprise to seek innovative transformation strategies. In July 2017 Peter, General Manager of Inventec Besta Co., Ltd., needs to decide whether to continue investing resources to continue the operation of the company's new product Ancall Smart Tracker, or face its consecutive business losses for five years and to terminate the Ancall Smart Tracker business.

Inventec Besta is a 30-year-old consumer electronics brand company affiliated to Inventec Group, which has a worldwide reputation for computer dictionary products. On October 29, 2007, Inventec Besta was listed on the Taiwan Stock Exchange. In 2009, the company's revenue reached almost NT\$4 billion. However, in June 2007, the launch of the iPhone brought a smartphone trend to impact the global consumer electronics market. Most of the consumer electronics products, such as GPS navigation, digital cameras, handheld game consoles, etc., were all influenced by the iPhone-led smartphone threat. In 2012, Inventec Besta experienced the biggest loss since the company started, which makes the company more eager to build its second curve. Thus, Inventec Besta begins to think about joining the IoT trend and building BLE based accessories, but the challenge is whether let its R&D team to study new areas of IoT or it is necessary to establish a new R&D team for developing new products. In 2015, Inventec Besta decided to create a new brand of Ancall for its upcoming IoT products. Due to the high R&D cost, the first generation of Ancall smart tracker has a product cost equal to the competitor's sales price of US\$25. In 2016, in order to reduce the cost, the company decided to outsource PCB design and manufacturing to the third parties. As a result of out sourcing, sale price for the 2nd generation of Ancall smart tracker can be reduced to around US\$10. However, the company is facing new challenges how to sell this product, and because the company's revenue in 2016 hits a record low, Peter needs to decide whether to continue to invest in Ancall smart tracker or better off cutting its losses.

This paper contains two parts: the case story and learning tools. Expecting this paper can bring useful points of view to readers regarding enterprises building up the second curve.

Keywords: IoT, Innovation, Tracker, Bluetooth, BLE, Consumer electronics, Startups

致謝

感謝指導教授 張光第 教授的指導與協助。在離開學校三十年之後還有機會提筆撰寫論文，讓自己在忙碌於工作之餘，撥出時間思考與充電。在論文的撰寫期間，雖然遇到許多瓶頸，例如釐清問題、說明概念、尋找資料與判準，屢屢需要靜下心來，放空自己重新思考，不斷提醒自己回到 張光第 教授所提點的“思考核心問題點”。最終論文得以亦步亦趨，倉促付梓完成本篇論文。

感謝 EMBA 資管 93 級學長 陳進旺 資深協理鼓勵與協助，及 93 級管研學長 曾炳榮 董事的鼓勵與推薦，學生得以順利申請就讀台灣科技大學 EMBA。也非常感謝無敵科技股份有限公司 李園正 總經理 的慷慨協助，得以利用工作上實際案例作為題材撰寫本篇論文。在無敵科技服務 20 年，非常感謝公司提供的環境與支持，使得於 EMBA 期間可以工作與學業兼顧，特別是一路走來在各工作崗位上的經歷與學習，得以豐富此論文的深度與廣度，特別再次致謝。

感謝台科大提供優質的學習環境，讓社會人士有機會在國際級的學術環境重新充電學習專業知識。在求學的過程中，最感謝台科大提供參加元大盃個案競賽的機會，也因此有機會獲得 106 年度國際組冠軍，不但與團隊組員建立莫逆情感，也獲得對個案分析的信心，讓這一趟 EMBA 學程更加深刻難忘。

最後要感謝家人，因為有太太、兒子、女兒的支持，得以無後顧之慮全力投入工作與學業，因為家人的支持，兩年的時間很快就過去，畢業後將維持這份信心努力回饋家人。最後感謝媽媽的支持，媽媽永遠是一股無形龐大的力量使心靈得有依靠，始終如堅實的靠山得以依附，謹致最高謝意。

目錄

摘要	I
Abstract	II
致謝	III
目錄	IV
圖目錄	VI
表目錄	VII
壹、 個案本文	1
一、 摘要	1
二、 建立新品牌，研發 IoT 新商品	1
三、 第一代 Ancall Smart Tracker 的開發與挑戰	3
四、 第二代 Ancall Smart Tracker 面對紅海競爭	4
五、 初啼試聲只欠東風	6
六、 關於無敵科技	7
七、 追蹤器產業概況	10
八、 繼續投資或停損	11
九、 附件	12
貳、 教學手冊	26
一、 個案總覽	26
二、 課前準備	29
三、 適用課程與對象	29
四、 教學目標	30
1. 消費電子產業的後進者策略	32
2. 決策前的財務分析	35

3.	決策前的市場/產業分析	40
4.	BCG 分析內部產品策略	43
5.	總體策略矩陣分析	45
6.	SWOT- IFE/EFE 矩陣分析	48
7.	最終的問題: 組織變革	55
五、	結論與建議	56
參、	附件	59
肆、	中文文獻	61
伍、	英文文獻	63



圖目錄

圖 1 CES 2014 加速 IoT 風潮.....	12
圖 2 1988-2020 IoT 裝置數量成長預估.....	12
圖 3 新創公司 Tile 推出 Key Finder	13
圖 4 Tile 群眾募資空前成功，確立市場趨勢	14
圖 5 無敵科技新創品牌 Ancall	14
圖 6 北美眾籌平台 Kickstarter 成敗分析	15
圖 7 藍牙追蹤器“群眾搜尋”功能原理	15
圖 8 TrackR Bravo 群眾募資 173 萬美金	16
圖 9 FLIC 群眾募資 96.5 萬美金	16
圖 10 紅海市場的價格破壞者	17
圖 11 從手機作業系統消長看 Smartphone 所帶來的典範移轉	17
圖 12 Smartphone 所帶來的消費性電子市場消長	18
圖 13 2005~2016 Smartphone 北美滲透率	18
圖 14 全球 2014~2020 Smartphone 滲透率	19
圖 15 電子產品開發流程	33
圖 16 預估 2 年銷售損益趨勢圖	37
圖 17 2012~2017 現金流量趨勢圖	40
圖 18 IoT 物聯網半導體營業額依電子裝置區分	41
圖 19 2000~2017 藍牙設備年出貨量 全球市場展望	42
圖 20 波士頓(成長／佔有率)矩陣分析	44
圖 21 總體策略矩陣分析	46

表目錄

表 1 藍牙 BLE SoC 橫向比較	20
表 2 第 1、2 代產品與競品價格比較.....	20
表 3 Ancall 與競品規格分析表	21
表 4 藍牙追蹤器北美市場規模預估	21
表 5 無敵科技 2004~2017 簡明損益統計	22
表 6 無敵科技 2015~2017 資產負債表.....	23
表 7 無敵科技歷年各產品線佔營收比例分析表	24
表 8 無敵科技 2012~2017 現金流量分析表.....	25
表 9 個案公司問題分析	27
表 10 個案發展歷程	28
表 11 教學目標	31
表 12 產品上市前總投入金額	35
表 13 產品上市後固定維護費用預估	35
表 14 產品上市後每月費用預估	35
表 15 損益平衡點試算	36
表 16 2 年銷售損益預估	37
表 17 2012~2017 簡明損益表	39
表 18 2012~2017 簡明現金流量	39
表 19 藍牙追蹤器北美市場規模預估	42
表 20 SWOT 環境分析方法比較	48
表 21 IFE/EFE 分析表	49
表 22 SWOT 策略分類	51
表 23 SWOT 矩陣分析表	52
表 24 SWOT 策略建議排序	53

表 25 策略總結.....	54
表 26 策略矩陣方法彙整表 (林淑真, 2010)	59



壹、個案本文

新創 IoT 產品的機會與挑戰

無敵科技 Ancall Smart Tracker

一、摘要

2017 年 2 月，無敵科技總經理 Peter 面對新產品營運團隊提報的新產品行銷預算，必須抉擇是否繼續投資新產品推廣。無敵科技為了維持自有品牌產品銷售，於 2015 年著手創新品牌 Ancall，並推出 Smart tracker「藍牙追蹤器」產品，期望此 IoT 產品符合全球消費市場趨勢，並可為公司創造獲利第二曲線。但產品開發過程遭遇困難，導致上市時間延後，又屆逢公司面臨業績衰退，必須全面檢討各產品線盈虧，面對董事會壓力及非常有限的資源，需抉擇“繼續投資”或“停損出場”。

二、建立新品牌，研發 IoT 新商品

2014 年 1 月，谷歌宣布以 32 億美元收購 Nest (Curtis, 2014)，一家製造智慧家庭周邊裝置的新創公司，從此 IoT “物聯網”開始受到市場關注；與此同時，拉斯維加斯的消費電子展（CES 2014）也以 IoT 物聯網為主題(圖 1)策展，新創公司與國際大廠相繼推出 IoT 創新產品。IoT 因此聲名大噪，成功獲得大量媒體曝光，IoT 技術逐漸受到全球 IT 產業重視(圖 2)(Lueth, 2014)。

IoT 風潮橫掃全球，IT 產業無不摩拳擦掌期望搭上 IoT 物聯網趨勢，台灣的無敵科技股份有限公司(Inventec Besta Co. LTD., TSEC 8201)也希望投入研發資源開發 IoT 新商品，為公司創造符合市場趨勢的明星商品。當時 IoT 新創公司百家爭鳴、雨後春筍般投入 IoT 軟體、硬體、系統等相關產品。2014 年無敵科技注意到一家位於美國加州的新創公司，由

Mike Farley 和 Nick Evans 創辦的 Tile，主推一款“藍牙追蹤器”、“防丟器”(Key Finder)，該裝置採用低功耗藍牙 4.0 技術(BLE, Bluetooth Low Energy) 的智慧型手機周邊裝置，可用於追蹤及尋找鑰匙、皮夾等隨身小物的 3C 商品(圖 3)。Tile 成立於 2012 年 12 月，於 2013 年 6 月利用自主網路眾籌平台 Selfstarter 推出 Tile “Key finder”，於 30 日內吸引 49,586 位消費者(backers)，集資 286 萬元美金(圖 4)，這個數字遠超過原先該公司設定的目標 134 倍，並於 2014 年 6 月正式銷售出貨。Tile 傑出的眾籌成績吸引全球目光，這款藍牙追蹤器 “Key finder” 奠立全球第一波“消費性” IoT 電子商品趨勢。IoT 產品不再只能運用在工業、農業、智慧城市、智慧家庭，實實在在地可以運用在個人日常隨身攜帶的商品。Tile 的成功開啟物件追蹤器(Object Locator)市場，確立該產品是一項符合消費者需求的明星產品。Tile 風潮非常吸引無敵科技的目光，在新事業“雲端方案處” 主管 Shueh Gen 大力提案之下，無敵科技總經理 Peter 於 2015 年 4 月正式啟動專案研究，7 月開始設計研發自家的物件追蹤器並延續公司策略以全新的自有品牌 Ancall 行銷全球(圖 5)。

無敵科技之所以投入研發 Ancall Smart Tracker 切入 IoT 消費市場主要原因有三，首先防丟器裝置簡單，無複雜的硬體設計、無複雜的內建軟體，僅需選擇適當的藍牙晶片即可開發，產品開發期較短。第二、無敵科技擅長於封閉式系統產品開發，例如電子字典、計算機等手持式電子商品，公司具備完整研發資源可自行研發硬體、外觀設計、軟體開發。其三、相較於公司內同時期的新產品專案，例如：車用電子、智慧手環、兒童學習機、OTT box…等等，投資金額、人力資源相對較少，人員設備等總投資約新台幣 700 萬元即可啟動專案，預期開發期間 8 個月，投入研發品管 5 人、產品企劃/行銷 3 人及其他行政支援。Shueh Gen 從市場面評估這項投資，認為操作 Ancall Smart Tracker 低單價、差異化功能，透過網路銷售及國際眾籌平台，有機會以小博大，小兵立大功，與新創公司 Tile 並駕齊驅，建立公司獲利的第二曲線。儘管創新產品在組織內受到鼓勵與期待，但是仍有其他檢討的聲音。例如市場規模不確定、新創公司組織較具彈性且營運費用較低、眾籌網站的創新產品大多以失敗

收場等等(圖 6 北美眾籌平台 Kickstarter 成敗分析)，貿然跟進快速開發新產品雖然有助於開發新市場，但欠缺完整的市場評估分析。

三、 第一代 Ancall Smart Tracker 的開發與挑戰

無敵科技為了和 Tile 競爭與產品區隔，特地研究 BLE 電器特性，手機與裝置間的藍牙訊號除了可以搜尋手機、尋找追蹤器的功能外，藍牙的傳輸距離也可以用於電子圍欄 Geofence 功能，當裝置離開或進入通訊範圍，手機和裝置都可以發出警報，形成一道無形的電子圍籬。另外研發“群眾搜尋”功能，群眾搜尋(或稱為 Crowd find、Social find、Crowd GPS、Social GPS)(圖 7)是利用陌生人的手機在經過任一追蹤器時，前提是該手機必須安裝對應的 App 使之可與裝置及雲端平台溝通，可以將追蹤器的 ID 及座標(每支手機都有 GPS 座標)回傳給雲端伺服器，如此，即使追蹤器遺失時，使用者可以透過群眾網路的大數據座標，找到遺失的追蹤器，即可以超越藍牙傳輸僅僅只有 10~15 公尺的限制。在 2014 年 8 月另一家新創公司 TrackR Bravo(圖 8)在眾籌網站 Indiegogo 主打“群眾搜尋” Crowd GPS 這項功能，該產品在一個月期間成功自 25,475 位消費者募得美金\$1,739,149 元，正式出貨在隔年 2015 年 6 月。

為了加強產品差異化，無敵科技參考另一款商品 Flic “smart button”。Flic “smart button”在 2015 年 1 月於 Indiegogo 眾籌網成功籌資 96.5 萬美金(圖 9)。Flic 採用相同低功耗藍牙 4.0 (BLE) 技術，用於一鍵執行智慧型手機 App 預設的功能，例如：一鍵撥號、一鍵訂餐、一鍵錄音、一鍵拍照…等等。將 Smart button + Bluetooth Tracker 兩項商品的功能結合，Ancall “Smart Tracker”因此誕生。硬體開發的同時，App 也同步開發，當時開發團隊信心滿滿，有十足把握開發出比眾籌成功的當紅炸子雞 Tile、Flic 更強的商品，規畫也登上眾籌網站 indiegogo，行銷全球市場似乎指日可待。

無敵科技全力投入開發 7 個月後，於 2016 年 2 月第一代的 Ancall Smart Tracker 正式亮相，首批試產 500 台並未正式銷售，主要用於測試與 App 開發。行銷團隊正準備行銷推廣策略、銷售團隊也準備提出量產計畫之時，總經理 Peter 發現致命的問題，第一代的 Ancall Smart Tracker 因選用的晶片功能較多、成本較高，因量產數量少，整個成品出貨單位成本高達美金 26 元。產品成本相當於市場競爭者 Tile 的終端售價。開發專案陷入膠著，眼看著 2016 年的業務目標即將無法達成，專案負責人 Shueh Gen 立即檢討成本架構，發現造成成本高漲的問題：使用既有的組裝產線所組裝費用過高、包裝材料費用過高、MCU 價格過高、機構料件(含模具成本)過高。外加計算 5% 損耗、10% 利潤，售價將高達美金 29 元。比較競爭品的售價結構，Tile 終端標價 \$25，實際售價\$19，其合理的成本應該低於 \$10 甚至低於\$5。除此之外，由於市場上 BLE 晶片選擇性不多，都是屬於第一代的產品，研發單位所採用的 Nordic nRF52832 MCU 耗電過高，一顆 CR2032 鈕扣電池約可支撐 1~2 個月，與競品 Tile 長達一年的續航力相差甚多。因此降低 Ancall Smart Tracker 單位成本及改善耗電成為最重要的任務。但又困難重重，例如更換 MCU 相當於電子電路重新設計，另外必需考慮是否修改模具，幾乎需要重新開發設計才有可能達成。隨著時間的流逝，原定 2016 年的銷售業績已經無法達成，公司必須決定是否繼續投資。而 2016 年 7 月專案負責人 Shueh Gen 離開產品團隊，將專案交接給 Ivan 擔任專案業務、Jim 擔任研發主管。

四、 第二代 Ancall Smart Tracker 面對紅海競爭

新任的專案團隊為了達成目標，向公司提出完全不同的開發策略。將電子研發、軟體開發、組裝生產完全委外開發。且依目標成本低於 \$10 的條件，在中國大陸尋找合作夥伴、方案設計商、委製廠。於 2016 年 7 月新的產品方案已經展現曙光，已洽談數個外部開發團隊，各司其職各別開發不同組件，最後再交由委製廠組裝，即可完成量產準備。例如，一家電子開發方案公司可以依據原廠芯片的基礎上開發平台、解決

方案等產品，為整機產品的研發和迅速面市提供保障。無敵科技只需設計外觀，交由塑膠成型廠完成機構料件，最後交給組裝廠組裝、包裝即可出貨。此外 BLE 晶片快速滲透市場也帶來好處，相較於 2015 年 4 月，越來越多 SoC 晶片廠推出耗電更低、效能更高的 BLE 晶片(表 1)，而且 MCU 價格下降 20%以上，對二代 Ancall Smart Tracker 的開發更有利。委外設計生產的策略看似非常有效，立即獲得管理階層採納，在 2016 年 8 月，新一代的 Ancall Smart Tracker 單位成本已可達到 US\$7 以下(表 3)，總開發時間僅需約 4 個月，即可達到量產標準，只因各國安規驗證需要再耗時 2 個月左右。2017 年 1 月第二代的 Ancall Smart Tracker 已經可以量產問世。延續第一代的設計並加大警示聲量，配合 App 功能增加至 17 項，Ancall smart tracker 產品力已不輸 Tile 和 trackR (表 2)。

大陸的方案公司、模具廠、委製廠有能力降低成本滿足客戶的期望，研究其原因，首先中國大陸電子產業鏈完整且豐富，其次是電子廠幾乎所有型態的產品都願意嘗試接單且接受少量多樣的訂單，最後大陸市場夠大且願意接受新商品，所有全球剛發表的 3C 商品幾乎可以在 1~3 個月內就有大陸廠商有能力開發出類似或一模一樣的商品。大陸活躍的產業特性是優點也是威脅。從 2013 年 Tile key finder 概念問世到 2014 年 6 月正式出貨，一路發展到 2016 年 8 月，三年間市場上已出現 20 款創新品牌銷售藍牙追蹤器 key finder、item locator、Bluetooth tracker…，藍牙追蹤器市場已經成為新的紅海市場，而且生產基地都在中國大陸。Tile 因為是新創公司，第一代的 Tile key finder 少量在加拿大製造，其餘全部皆在中國製造，Tile 2、Tile Pro、Tile Slim、Tile Sport…生產工廠皆位於大陸深圳。

新品牌相繼嶄露頭角，較知名的品牌有 TrackR、NUT、MYNT、Duet、Pebblebee、XY Find It…。這類型產品的功能大同小異，外觀設計則百家爭鳴各有巧妙，但是行銷模式都依循相同的模式：拍攝情境影片、上架眾籌網站、說明創業理念、上架 Amazon 銷售。除了一、二線品牌，另外還有許多小廠牌，大多由中國“直銷”美國以低價取勝。2014 年 Tile

在北美問世以來，北美就成為藍牙追蹤器的主要消費市場，陸續問世的產品也皆以北美為主要銷售市場，定價最高為 US\$25，實際銷售價格落在 US\$20 左右，二階品牌售價則落在 US\$ 15~20，其次是 US\$10~15，中國“產地直送”的四線品牌價格落在 US\$2.5~US\$10。以低價取勝的小品牌推出超低價 US\$2.5 “含運價格”在 Amazon 平台銷售!! 以北美小物運費 US\$1.5 計算，實際產品售價僅約 US\$1，中國商品低成本的實力令人驚嘆(圖 10)。雖然從 Amazon 商品評價數量可以觀察到北美市場較注重品質，例如銷量最大、主導市場的 Tile、TrackR 的定價都維持在 US\$25 足以證明主要消費者購買驅動力並非價格因素，但是破壞價格的商品也足以證明藍牙追蹤器市場已經成為紅海市場，後進品牌必需投入更多行銷資源才有可能建立健康的銷售業績。

五、 初啼試聲只欠東風

第二代 Ancall smart tracker 為了順利上市，產品功能增加了重力感知器(accelerometer)用於震動警示功能，當追蹤器受外力振動時可以發出訊號通知手機及發出警報聲，且警報聲響加強至 86 db 優於市場同類競爭品。在 2017 年 1 月 Ancall Smart Tracker 是首先推出此功能的產品。除了硬體的規格與競品差異化，軟體 App 也陸續增加功能，App 的開發自第一代 Ancall 開始同步進行，由於硬體重新開發，讓 App 有更充裕的時間增加功能，至 2017 年 1 月 App 對應 Ancall Smart Tracker 的功能已達 19 項。由於 App 也是委託第三方開發，每年 Android/iOS App 更新版本需付出 US\$10,000~15,000 不等的成本。

第二代 Ancall smart tracker 產品顏色設定藍、棕、紅三色。定價 US\$25，與領導品牌的定價水準相同，實際銷售價格則視產品組合而異設定為 US\$18~US\$22。銷售通路則鎖定北美 Amazon，目標上架 Amazon 美國站、Amazon 加拿大站。Amazon 是世界最大的 B2C 電子商務平台，完善的後台作業系統方便全球的貨物上架銷售。一站式的平台服務，單一帳號即可開通美國、加拿大、墨西哥等銷售平台，賣家僅需將貨物運

送至 Amazon 指定的倉儲地點，客戶下單購買到貨物寄送則交由 FBA (Fulfilled by Amazon)服務執行整個交易過程，而且費用低廉僅需每月 US\$35 平台使用費，倉儲費用則另外計算，對 Ancall smart tracker 這類體積小重量輕的商品是最划算的銷售平台。即使無敵科技並沒有美國分公司或代理商，仍然可以透過國際物流直接上架 Amazon 平台銷售商品。經過一番努力克服運費、報關、後台設定、品牌註冊、Payoneer 金流設定...等等重重關卡，Ancall Smart Tracker 於 2017 年 1 月正式上架 Amazon 開始販售。雖然通路不是問題，代表競爭者也是透過相同的渠道銷售商品，所以真正的成功要素在於產品力及行銷力。驗證產品力的主要媒介就是情境式產品宣傳片、Amazon 客戶評比(產品體驗)，行銷力的主要媒介在於目標客群所參考的 3C 部落格、Facebook、搜尋引擎關鍵字廣告等等。Ancall Smart Tracker 依循此模式陸續布建行銷管道，包含 3C 部落客開箱文、試用產品、Youtube 情境影片。自 2015 年 2 月至 2017 年 1 月，無敵科技投入的人力物力等資源累計費用已達新台幣 2400 萬元。

產品上架 4 個月後，2017 年 1~4 月總銷售總量僅 130 個。主導銷售的總監 Ivan Che 認為銷售數據尚未起飛的主要原因是知名度尚未打開，需投入行銷資源將產品曝光量達到每單一 SKU 的 Amazon Product Review 數量達 10 筆，Google search results 達於 10 萬筆即可越過曝光臨界點 (critical point)。於 2017 年 4 月擬定一套戰略提案“Top Listed Strategy”“首頁排行策略”，當客戶於 Amazon 站內搜尋商品時，Ancall Smart Tracker 可在最優先版面讓客戶看到。這項行銷提案的總金額約每季美金 2 萬元，並希望於 2017 年 5 月開始執行。

六、 關於無敵科技

1980 年代計算機為英業達集團主力產品之一，而後成立學習產品研發部延伸掌上型裝置技術 know-how 開發出電腦辭典，產品初上市即受市場歡迎，業務快速增長營業額年年創新高峰。1989 年在台北市成立無敵商業股份有限公司，專業負責英業達集團自有品牌「BESTA 無敵」產

品市場行銷。英業達集團早期以 OEM/ODM 計算機、電話機為主，而後發展專業個人電腦、筆記型電腦製造商。1999 年配合集團公司重整，原無敵商業股份有限公司合併英業達股份有限公司之個人學習系統事業部、林口工廠、西安分公司等，更名為無敵科技股份有限公司，成為具研發、製造、行銷全功能之公司。2007 年 10 月 29 日於臺灣證券交易所股票上市，股票代碼 8201。無敵為英業達子公司，英業達持有 37.53% 股權，

早期無敵科技以銷售自主研發產製的電腦辭典為主，.電腦辭典自 1988 年起快速發展，28 年來「無敵」以電腦辭典行銷華人文化區為核心專長，成功地建立功能新穎、品質第一的品牌形象，為電腦辭典業界之領導品牌。在全盛時期，以無敵 BESTA 自有品牌行銷地區是台灣、香港、中國、東協、美加，而以 ODM 合作銷售地區為韓國、日本、泰國、中東。無敵科技在學習產品的電腦辭典市場目前佔有率概況，在台灣及香港 55%、韓國 30%、東協 60%、美加華人市場 50%、中國 6%、泰國 55%、中東 80%。在上述各銷售地區幾乎已取代傳統紙張印刷的書本字典，成為語言學習者不可缺少的語言學習輔助工具。每年推出的機型高達 30 種以上，2009 年營收高峰更高達 39 億新台幣。但隨著 Smart phone 及平板電腦等產品大量興起，已逐漸取代及威脅電腦辭典銷售。

自 2008 年第一支 Android 手機問世，接著 iPhone 2009 年開始銷售，智慧型手機大幅、快速滲透各市場，智慧型手機及行動網路的普及帶來消費者使用習慣的典範移轉，衝擊功能型手機(feature phone)市場改朝換代(圖 11)。同時對消費性電子產品也帶來巨大影響。以 MP3、可攜式車用導航、數位相機為例，2007~2016 年北美市場 MP3 播放器市場下滑 87%、可攜式車用導航衰退 80%、數位相機銷售下降 66%、數位攝影機更衰退達 93%(圖 12)。智慧型手機因提供消費者直覺式的操作習慣造成消費電子產品的典範移轉，重傷電腦辭典產業，而後的電子商品都隨附著智慧型手機大潮流改朝換代。

智慧型手機對無敵科技銷售的封閉式電腦詞典第一波影響反映在 2010 年營收下降新台幣 13 億元。隨著 3.5G/4G 行動網路快速普及，第二波影響造成 2011 年營收下滑 8 億元，此時電腦辭典仍占公司營收之 75.77%。自 2009 年營收高峰 39 億新台幣到 2016 年營收谷底只剩新台幣 6.4 億元，2016 年當年淨損達新台幣 1 億 5200 萬元(表 5)。無敵科技對這一波波的衝擊並不是沒有準備，自 2008 年開始無敵科技即積極投入各項新產品研發，公司目標延續自主品牌，維持毛利水準，期待建立第二獲利曲線。期間曾經嘗試研發銷售：行車紀錄器、穿戴式裝置、OTT box、網路音樂服務等等，結果都因市場競爭激烈而停損收場。自 2012 年起原本只佔總營收不到 1/3 的 OEM/ODM 事業逐漸成為公司營收主軸，2015 年為了擴大 OEM/ODM 業務營收，無敵科技也積極投入指紋辨識技術、車用電子等新領域。OEM/ODM 比自有品牌產品銷售營業毛利較低，優點是只要找到客戶與訂單，可立即反映在業績成長，而不需投入行銷費用。2016 年 6 月公司董監事改選，董事長一職由英業達前雲端最高負責人楊人捷接掌，並將整個英業達的雲端服務事業統合由無敵科技負責，希望在母集團奧援下，能大幅縮短無敵的轉型陣痛期，英業達並期待於 2017~2018 年公司即可轉虧為盈，這也是公司經營階層的首要任務。

自 2013 年起無敵科技的主要營收來自 ODM 代工，2015 年產品營收結構比重為 OBM 電腦辭典(成品及零組件)佔 28%、ODM 學習機佔 40%、數位商品佔 4%、其他(ODM 代工之計算機、線上娛樂終端設備暨娛樂服務費收入、維修收入及開發收入等)佔 28%(表 7)。ODM 代工與自有品牌銷售相比毛利相對較低，所以無敵科技仍非常重視自有品牌銷售，希望持續投資研發新的自有品牌產品，以利提升毛利率。但自 2012 年起公司面對每年大幅虧損(表 5)，至 2016 年底無敵科技已經連續虧損 5 年，並在大股東英業達轉虧為盈的期待下，大幅緊縮無敵科技對於新產品研發的投入資源與研發時間。因此公司對 Ancall 產品線的期待是以最低成本快速開發、快速上市，快速營收。

七、 追蹤器產業概況

“追蹤器” tracker 的概念並不新穎，從飛機、警車、救護車、計程車等等都可以發現電子式追蹤器，通常追蹤器還可以搭配 GPS 達到全球定位的功能，另外還有工業用途、貨物追蹤用途等等，其功能主要尋找或定位物件。隨著智慧型手機普及(圖 13)，且手機配備了 GPS、蜂巢式移動網路、WIFI 等等配置，每支手機都可以當作一台追蹤器，可以找到朋友、家人的位置等等。此外，隨著藍牙技術不斷進步，2010 年藍牙 4.0 正式問世，2011 年 iPhone 4S 正式內建藍牙 4.0，從此以智慧型手機為中心的周邊設備有更廣大的應用範圍，藍牙追蹤器也開始問世，所以藍牙追蹤器的市場規模與智慧型手機 Smartphone 息息相關，由於產業剛剛起步，若參考智慧型手機全球市場滲透率到 2020 年將有 28.7 億人使用智慧型手機(圖 14 全球 2014~2020 Smartphone 滲透率)，追蹤器的未來潛力深不可測，非常看好。無敵科技所期望開發的商品正是聚焦在個人用、藍牙式、必須搭配智慧型手機的追蹤器市場。

藍牙追蹤器動作原理是經由追蹤器與手機間的藍牙通訊，由追蹤器發送訊號到手機上的 App 執行警示或其他預設功能，反向亦然，經由手機發出藍牙訊號觸發追蹤器使之發出聲/光警示。所以藍牙追蹤器有以下特性：電池驅動、低耗電、基於 BLE 或其他無線通訊技術與手機連接、體積小，方便隨身攜帶、近域通訊(near-field communication)。可實際應用於隨身小物追蹤，例如：鑰匙圈、皮包、皮夾、寵物、兒童…等等。GPS 追蹤器則不在討論的範圍，GPS 追蹤器通常體積較大、耗電較高、需搭配數據網路用於隨時回傳定位資訊、材質規格較高可耐抗較高的環境干擾。

藍牙追蹤器在 2012 年 Tile 成立後由創辦人 Mike Farley、Nick Evans 首先提出以藍牙技術開發物件追蹤器，且必須與智慧型手機搭配使用的”key finder”概念，在此之前並沒有明確的藍牙追蹤器的市場，市面上也沒有類似的商品。Tile 從 2014 年至 2017 年共銷售 1500 萬件藍牙追蹤器

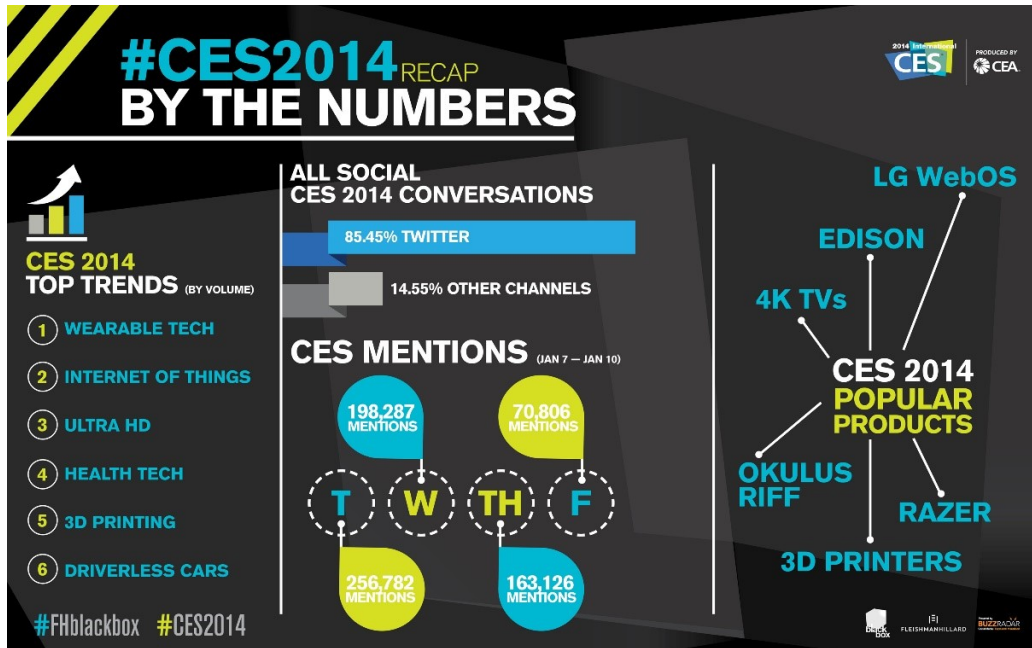
且佔北美市場 80%，預估 2016 年北美市場達 9,900 萬美金，2017 年北美市場規模可達 1.17 億美元(表 4)。自 Tile 之後陸續有 TrackR、NUT、Chipolo、Pixie、Pebble bee 等多家廠商相繼推出產品。分析其產業競爭因素，主要是 SoC 晶片廠逐漸加入市場推出功能強大的 MCU，廠商研發新商品進入市場的時間可以大幅縮短。

八、 繼續投資或停損

剛經歷過 2016 年業績衰退的無敵科技，接到來自大股東英業達的指令，期望公司於 2017~2018 年營收可以轉虧為盈，身負重任的 Peter 總經理深知此時公司所付出的每一分錢都鎔銖必較，且必須立即看見成效，而 Ancall 新品牌上市需要宣傳期，需投入資金與人力，雖然金額不大，但是需要願景規畫才能說服股東，樂觀面對業績可期待於 2017 年底看見成效。除了行銷面的投資，每年公司須考慮面對年年更新版本的 Android 平台與 iOS 平台推出更新版的 Ancall App。因此面對 Ancall 的行銷提案必須做出是否繼續投資或停損出場的抉擇。

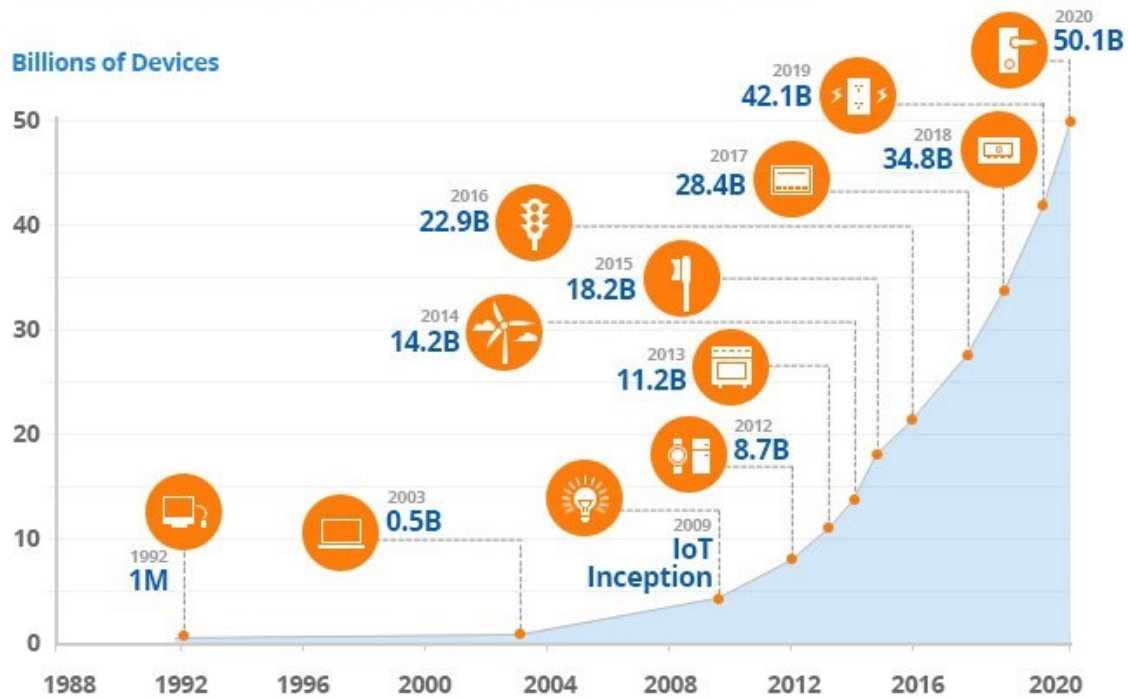
九、 附件

圖 1 CES 2014 加速 IoT 風潮



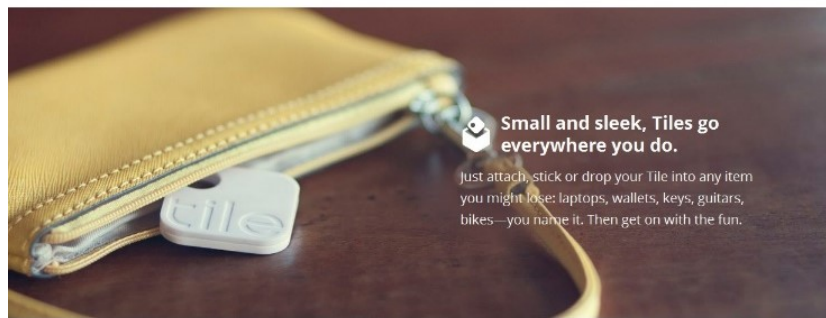
來源: Fleishmanhillard. (January 10, 2014), "Tracking the Social Spread at #CES2014"
<https://fleishmanhillard.com/2014/01/social-innovation/tracking-the-social-spread-at-ces2014/>

圖 2 1988-2020 IoT 裝置數量成長預估



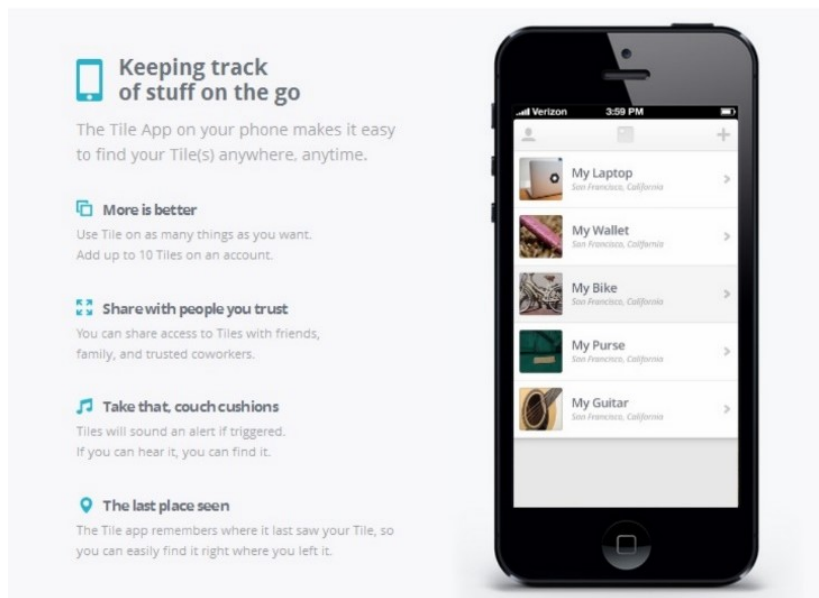
來源: Dmitry Budko. (Nov 8, 2017), "The Most Promising Internet of Things trends for 2018", DashMagazine, <https://hackernoon.com/the-most-promising-internet-of-things-trends-for-2018-10a852ccd189>

圖 3 新創公司 Tile 推出 Key Finder



Tile is the world's largest lost and found. You just have to attach, stick or drop your Tile into any item you might lose: laptops, wallets, keys, guitars, bikes. You can add up to 10 Tiles on an account and share the access to them with friends, family, and trusted coworkers.

Tiles will sound an alert if triggered and the app remembers where it last saw your Tile, so you can easily find it right where you left it. You can see yourself getting closer and further away from the Tile when within a 50 – 150ft range. Also, you never need to replace the batteries or even charge your Tiles.

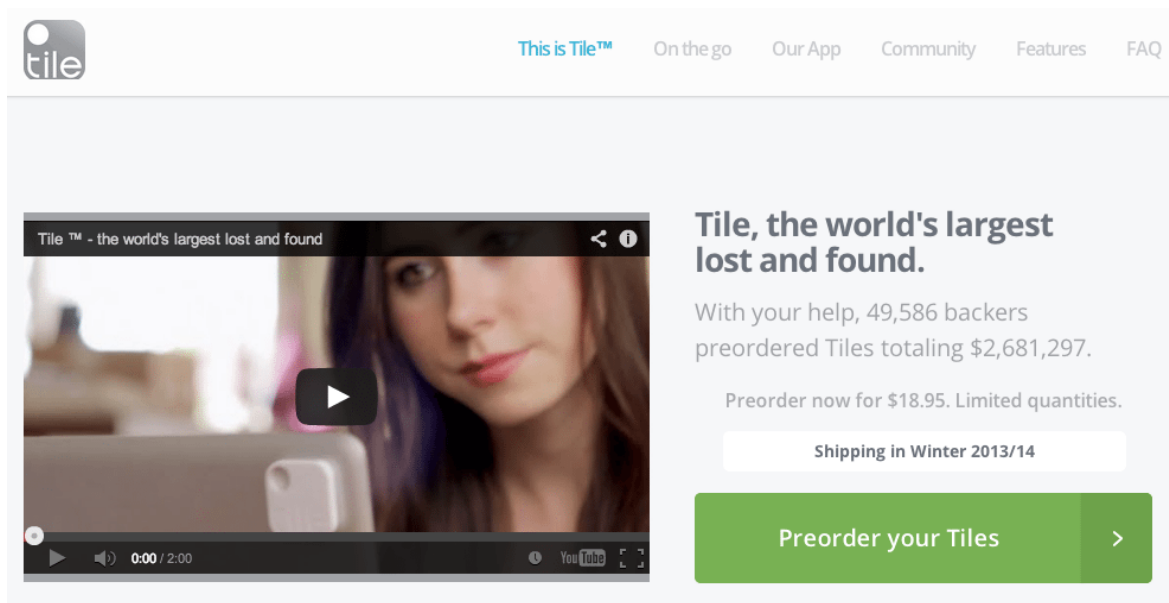


Features Overview

 iOS Compatible Works with iPhone 4S, iPhone 5, iPad Mini, iPad 3rd and 4th gen, and iPod Touch 5th gen.	 You're getting warmer You can see yourself getting closer and further away from the Tile when within a 50 - 150ft range.	 No batteries to replace? Nope, you never need to replace the batteries or even charge your Tiles.
 A whole year? Tiles last a year. We'll remind you when it's time to order new Tiles and send you an envelope to recycle your old ones.	 Now hear this Tiles come with a built-in speaker so you can easily hear it in close range.	 Right where you left it The Tile app saves the last GPS location it saw your Tile.

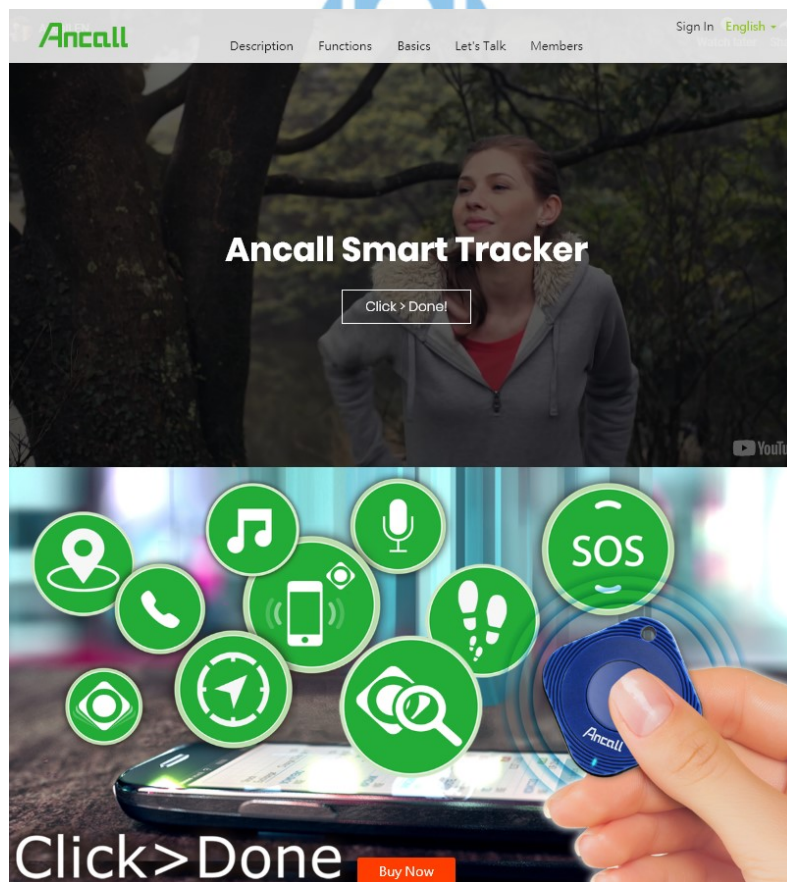
來源: <http://inspirationist.net/tile-the-worlds-largest-lost-and-found/>

圖 4 Tile 群眾募資空前成功，確立市場趨勢



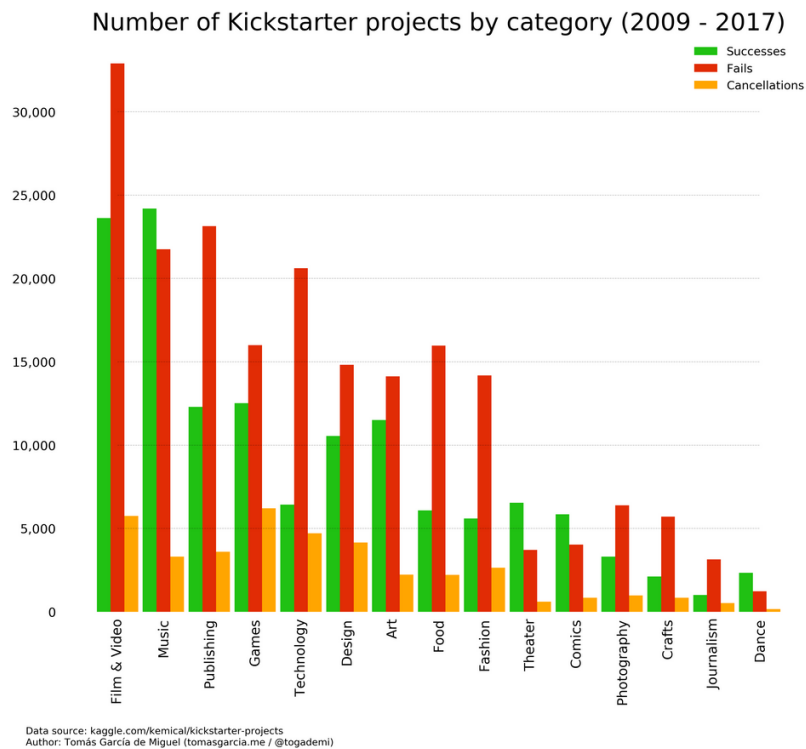
來源: Benny Luo, (October 14, 2013) "Tile App Startup Founders: On Raising \$2.6 Million via Selfstarter So You Never Lose Anything Again", <https://nextshark.com/tile-app-startup-founders-on-raising-2-6-million-via-selfstarter-so-you-never-lose-anything-again/>

圖 5 無敵科技新創品牌 Ancall



來源: <http://ancall.life/en-global/Home/Index>

圖 6 北美眾籌平台 Kickstarter 成敗分析



來源: Kickstarter successes, fails and cancellations by category, between 2009 and 2017, https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/948hvo/kickstarter_successes_fails_and_cancellations_by/

圖 7 藍牙追蹤器“群眾搜尋”功能原理

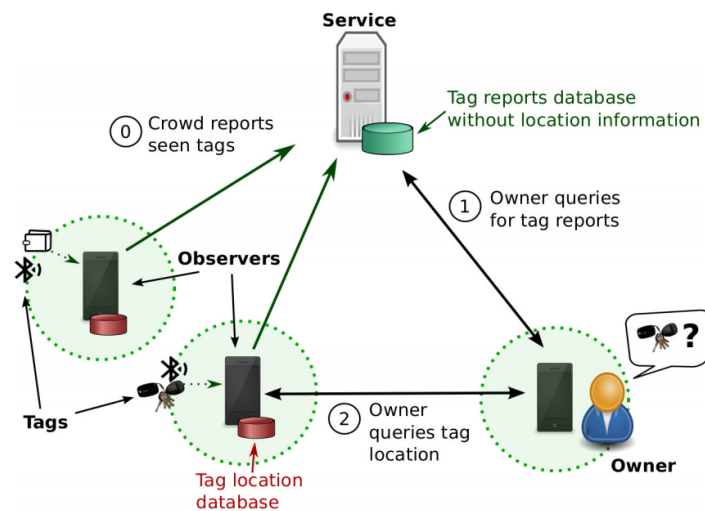
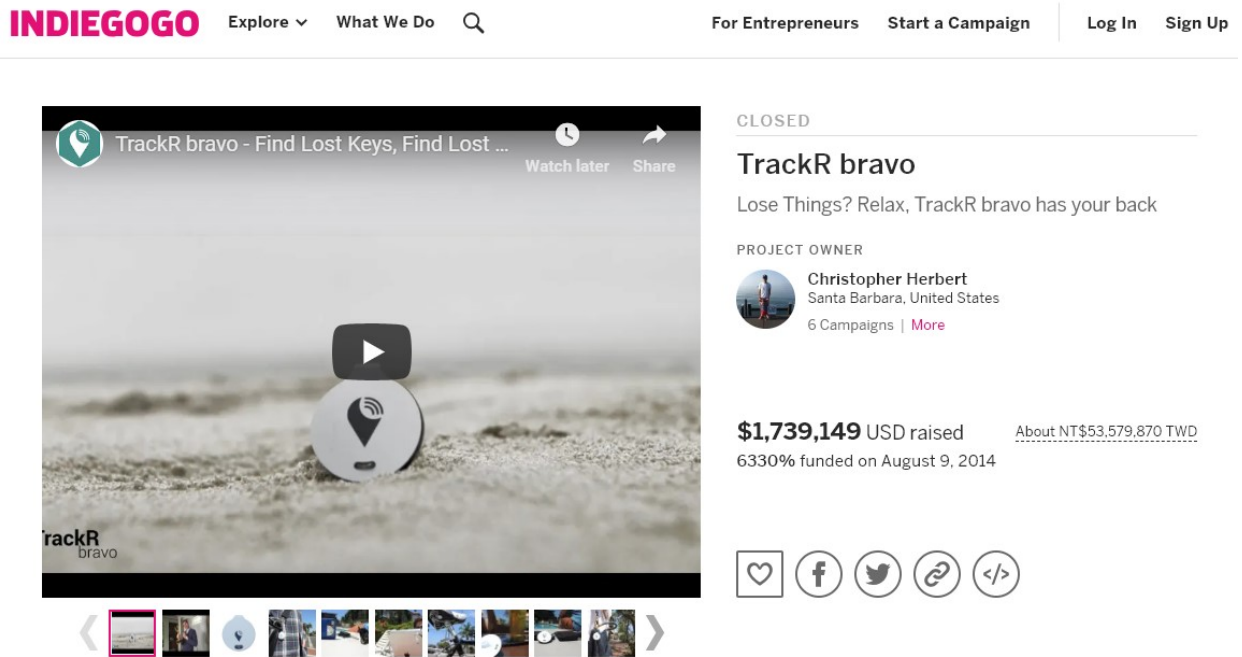


Figure 1: Design overview. The crowd regularly sends reports of observed tags (without location information) to the server ①. When tagged property is lost, the owner queries the server to learn who observed the tag ②, and contacts them to obtain the corresponding locations ③.

來源: I. Agadakis, J. Polakis & G. Portokalidis. (June 19, 2017), "Techu: Open and Privacy-Preserving Crowdsourced GPS for the Masses", P. 478, https://nsr.cse.buffalo.edu/mobisys_2017/papers/pdfs/mobisys17-paper33.pdf

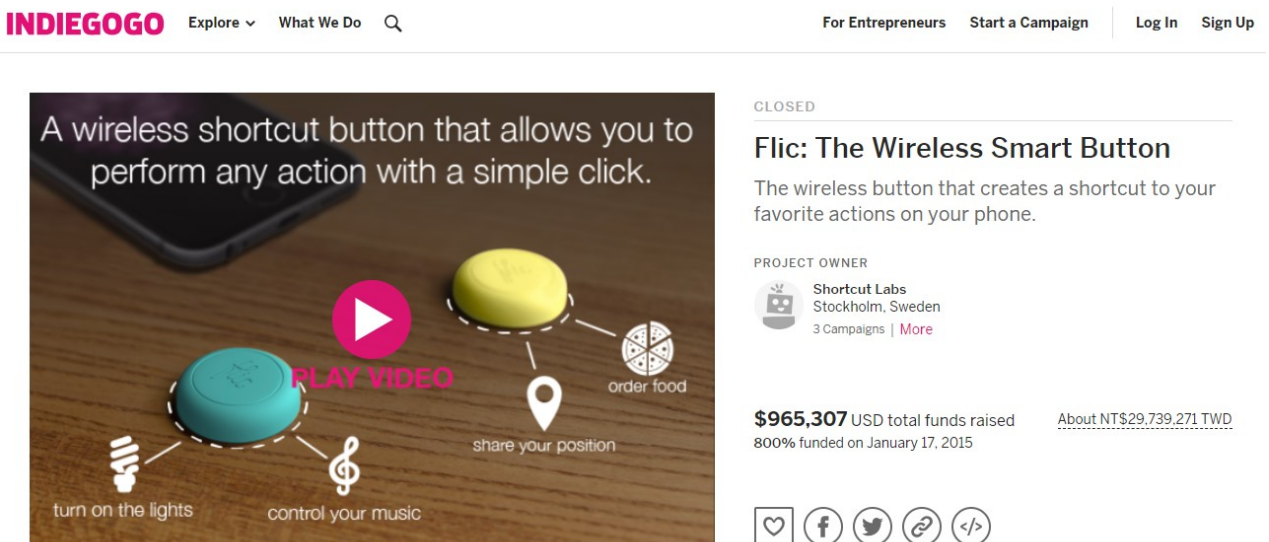
圖 8 TrackR Bravo 群眾募資 173 萬美金



來源: Indiegogo, "TrackR bravo, Lose Things? Relax, TrackR bravo has your back", <https://www.indiegogo.com/projects/trackr-bravo#/backers>



圖 9 FLIC 群眾募資 96.5 萬美金



來源: Indiegogo, "Flic: The Wireless Smart Button, The wireless button that creates a shortcut to your favorite actions on your phone.", <https://www.indiegogo.com/projects/flic-the-wireless-smart-button#/>

圖 10 紅海市場的價格破壞者

Sponsored by SmartThings® Tracker > [Get piece of mind knowing your kid \\$74.99 ✓prime >Shop now](#)

[Return to product information](#) | [Have one to sell?](#) | Every purchase on Amazon.com is protected by an [A-to-z guarantee](#). | [Feedback on ti](#)



GerTong 1PCS Mini Smart Kids Locator Device GPS Tracing Finder Locat Car Locator Anti-Lost Alarm Reminder Remote Control Phone Self-Time
by GerTong

★★★★☆ 2 customer reviews | [Share](#) [✉](#) [f](#) [t](#)

Color: **Black**

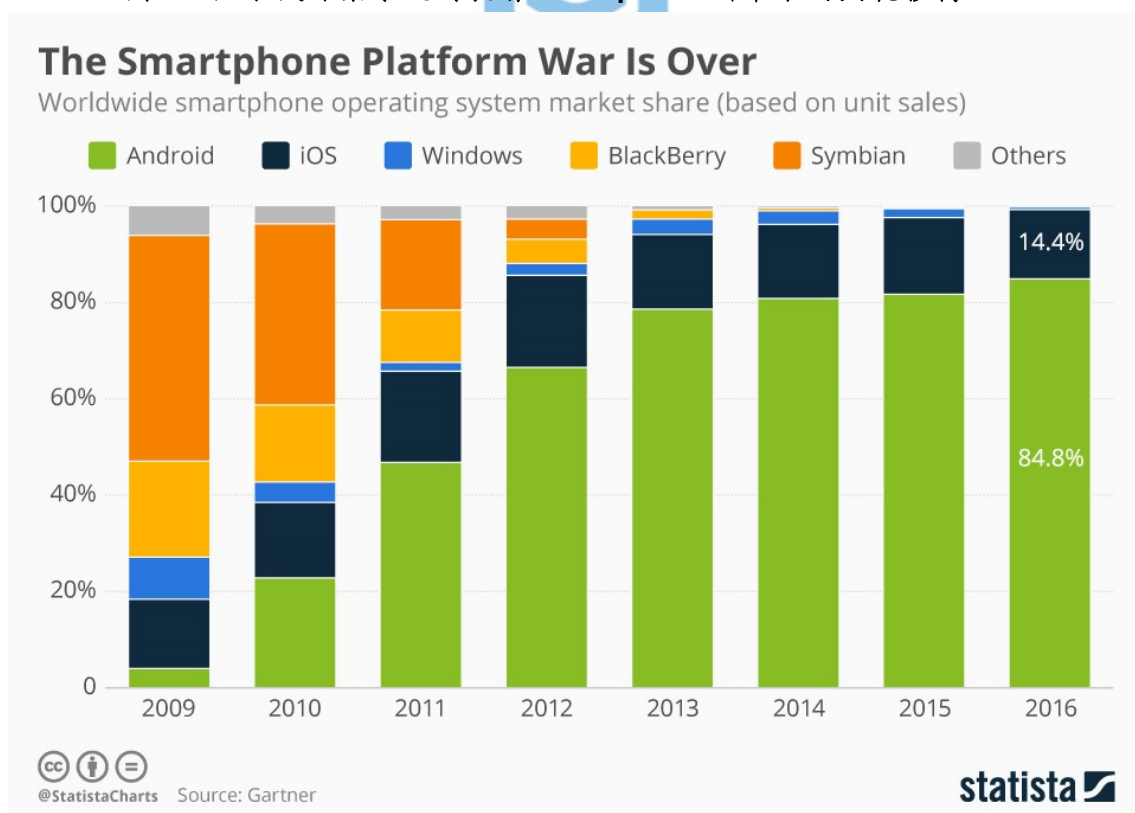
Refine by [Clear all](#)

Condition
☒ New

Price + Shipping	Condition (Learn more)	Delivery
\$2.59	New	• Arrives between Jan. 23 - Feb. 13. • Ships from China. Learn more about import fees and international shipping time. • Shipping rates and return policy.

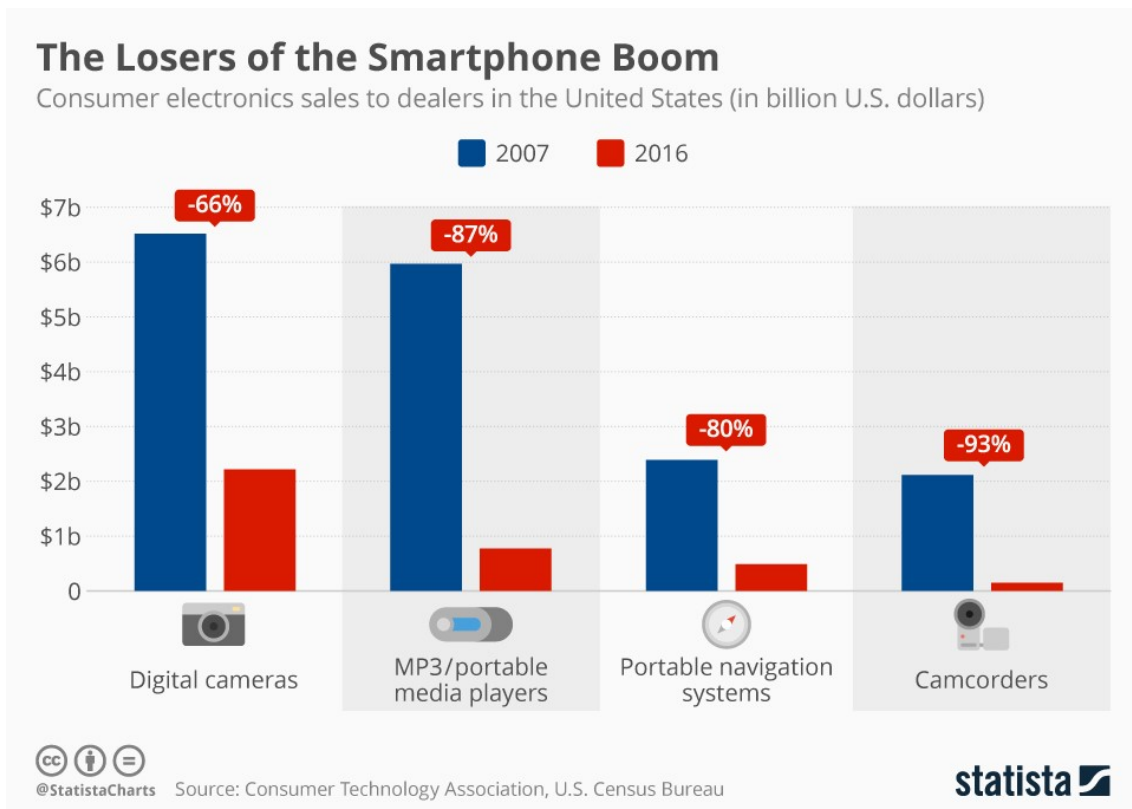
來源: Amazon, "GerTong 1PCS Mini Smart Kids Locator Device GPS Tracing Finder Locator for Child Bag Wallet Key Phone Car Locator Anti-Lost Alarm Reminder Remote Control Phone Self-Timer Tracking Device", <https://www.amazon.com/dp/B07DVNVKPD>

圖 11 從手機作業系統消長看 Smartphone 所帶來的典範移轉



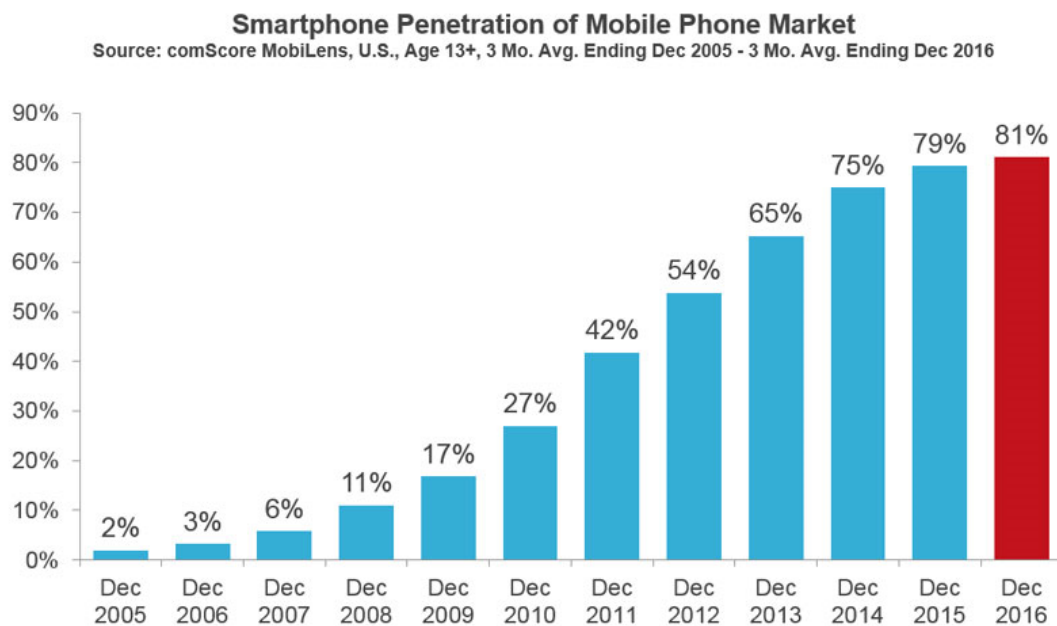
來源: Felix Richter, Feb 20, 2017. "The Smartphone Platform War Is Over." Statista, <https://www.statista.com/chart/4112/smartphone-platform-market-share/>

圖 12 Smartphone 所帶來的消費性電子市場消長



來源: Richter, Felix., 2017 年 6 月 29 日, CONSUMER ELECTRONICS, The Losers of the Smartphone Boom, Statista .COM, <https://www.statista.com/chart/10066/losers-of-the-smartphone-boom/>

圖 13 2005~2016 Smartphone 北美滲透率

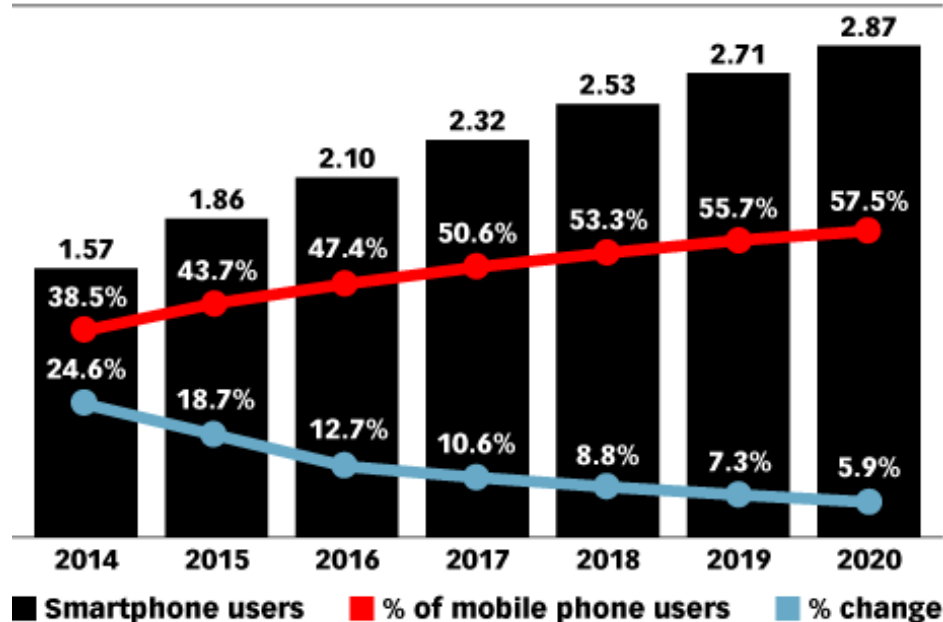


來源: Comscore News, <https://www.comscore.com/Insights/Blog/US-Smartphone-Penetration-Surpassed-80-Percent-in-2016>

圖 14 全球 2014~2020 Smartphone 滲透率

Smartphone Users and Penetration Worldwide, 2014-2020

billions, % of mobile phone users and % change



Note: individuals of any age who own at least one smartphone and use the smartphone(s) at least once per month

Source: eMarketer, April 2016

207605

www.eMarketer.com

來源: eMarketer Chart, <https://www.emarketer.com/Chart/Smartphone-Users-Penetration-Worldwide-2014-2020-billions-of-mobile-phone-users-change/188679>

表 1 藍牙 BLE SoC 橫向比較

第一代 Ancall Smart Tracker 使用 Nordic MCU

第二代使用 Dialog MCU

General	Vendor	Nordic	Dialog	NXP	TI
	Part	nRF52832	DA14680	QFN9080	CC2640
	Bluetooth Smart	4.2	4.2	4.2	4.1
	Package	QFN48 / WLCSP	QFN60 / WLCSP	QFN48 / WLCSP	QFN48
	Process	55 nm	55 nm	55 nm	65 nm
MCU	Core	Cortex-M4F @ 64MHz	Cortex-M0 @ 96MHz	Cortex-M4F @ 32 MHz	Cortex-M3 @ 48MHz
	Flash	512 KB	1 MB (QSPI)	512 KB	128 KB
	ROM	N/A	128KB	256KB	TBD
	RAM	64 KB	128 KB	128 KB	20 KB
	GPIO	32	37	35	31
	UART	2	2	2	1
	SPI	2	2	2	2
	I2C	2	2	2	1
	I2S	1	1	0	1
	ADC	12-bit	12-bit	16-bit	12-bit
	DAC	0	0	8-bit	0
	Security Accelerator	AES and RNG	AES/SHA/ECC and RNG	AES and RNG	AES and RNG
Radio	Rx Sensitivity	-96 dBm	-93 dBm	-95 dBm	-97 dBm
	Max. Tx Power	+4 dBm	0 dBm	2 dBm	+5 dBm
	Link budget	100 dBm	93 dBm	97 dBm	102 dBm
	Integrated Balun	Yes	Yes	Yes	Yes
Power consumption	Tx current @ 0 dBm	5.3 mA	4.2 mA	3.4 mA	6.1 mA
	Rx current	5.4 mA	4.3 mA	3.6 mA	5.9 mA
	MCU active current	58 uA/MHz	30 uA/MHz	43uA/MHz	61 uA/MHz
	RAM retention current	1 uA	N/A	2.5 uA	1 uA
Other	Outstanding Feature	NFC tag	High memory Density	FSP DSP co-processor	Sensor co-processor

來源: 熊小宇, 2016.12.16, 简书, “第二代蓝牙 BLE SoC 橫向比較”, <https://www.jianshu.com/p/976145d39ddb>

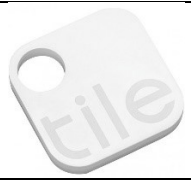


表 2 第 1、2 代產品與競品價格比較

	 第一代	 第二代	
BoM 成本	USD26	USD7	<USD10
市場售價	>USD29	USD25	USD25
開發時間	8 個月	4 個月	14 個月
策略差異	• EE 自主開發 • FW 自主開發	• EE/FW 委託方案公司開發 • ME 自主開發	

來源: 本報告整理

表 3 Ancall 與競品規格分析表

	Ancall	Tile	TrackR	NUT
				
價格	USD14~25	USD15~25	USD12~25	USD16~25
尺寸	4*4*0.8cm	3.4*3.4*0.46cm	3.5*3*0.4cm.	2.4*3.6*0.53cm
傳輸距離	30m	45m	30m	30m
震動感應	有	無	無	無
聲音大小	85db	70db	65db	70db
支援平台	Android iOS	iOS	Android iOS	Android iOS
可換電池	可	不可	可	可
防水	不可	可	不可	不可
待機時間	9 個月	12 個月	9 個月	9 個月
正常使用耗電	5 個月	9 個月	3 個月	3 個月
優點	雙向追蹤 到達提醒 26 項 App 對應功能	耐摔防水	群眾定位 金屬機殼	體積小
其他缺點	體積較大	電盡後即丟棄	系統不穩定	耗電快 APP 功能不足

來源: 本報告整理



表 4 藍牙追蹤器北美市場規模預估

	2014	2015	2016	2017
Tile 銷售量	50,000	4,450,000	5,500,000	9,500,000
預估市占率	30%	60%	55%	80%
市場規模 units	166,667	7,416,667	10,000,000	11,875,000
市場規模 USD	\$2,500,000	\$89,000,000	\$99,000,000	\$117,562,500

來源: 本報告整理

表 5 無敵科技 2004~2017 簡明損益統計

單位: 新台幣百萬元

	營業 收入	營業 成本	營業 毛利	營業 費用	業外 收入	業外 損失	稅後 淨利	當年股價	
								最低 價	最高 價
2004	2884	-1871	879	-747	46	-57	108	N/A	N/A
2005	3068	-1892	1022	-719	50	-72	232	N/A	N/A
2006	3108	-1902	1040	-751	49	-15	282	N/A	N/A
2007	3587	-2412	1034	-753	80	-6	301	57	131.5
2008	3409	-2396	861	-736	56	-96	88	16.7	61.9
2009	3915	-2092	691	-587	41	-101	72	23.3	42
2010	2619	-1884	590	-538	68	-82	19	23	39
2011	1816	-1292	387	-492	126	-10	6	13.5	39
2012	1667	-1192	475	-875	32	-445	-520	12	19
2013	1799	-1439	359	-752	82	-450	-470	12.5	16.2
2014	1574	-1335	239	-491	99	-56	-263	10.7	15.6
2015	960	-867	93	-391	65	-7	-211	5.12	12.75
2016	645	-520	125	-268	75	-5	-152	7.7	10.2
2017	1189	-1002	187	-280	4	-7	-98	8.03	21.2

來源: 公開資訊觀測站、本報告整理

表 6 無敵科技 2015~2017 資產負債表

單位: 新台幣千元	2017		2016		2015	
	金額	比例	金額	比例	金額	比例
現金及約當現金合計	390,490	30.75	492,218	39.78	959,234	54.17
備供出售金融資產－流動淨額	.	.	16,198	1.31	57,834	3.27
應收票據淨額	16,980	1.34	4,957	0.4	1,009	0.06
應收帳款淨額	151,032	11.89	97,416	7.87	66,351	3.75
應收帳款－關係人淨額	1,904	0.15	7,484	0.6	13,768	0.78
流動資產合計	793,984	62.52	740,301	59.83	1,218,439	68.81
其他應收款淨額	145,517	11.46	64,795	5.24	52,830	2.98
本期所得稅資產合計	294	0.02	1,323	0.11	3,073	0.17
存貨合計	51,090	4.02	41,812	3.38	40,218	2.27
其他流動資產合計	36,677	2.89	14,098	1.14	24,122	1.36
其他金融資產－流動	.	.	1,995	0.16	2,820	0.16
其他流動資產－其他	36,677	2.89	12,103	0.98	21,302	1.2
以成本衡量之金融資產－非流動淨額	155,400	12.24	155,400	12.56	155,400	8.78
採用權益法之投資淨額	10,841	0.85	17,765	1.44	23,440	1.32
非流動資產合計	476,083	37.48	496,950	40.17	552,360	31.19
不動產、廠房及設備合計	287,864	22.67	292,311	23.63	299,178	16.9
無形資產合計	11,240	0.88	23,351	1.89	57,078	3.22
遞延所得稅資產	3,000	0.24	3,000	0.24	6,000	0.34
其他非流動資產合計	7,738	0.61	5,123	0.41	11,264	0.64
存出保證金	.	.	1,187	0.1	4,288	0.24
其他金融資產－非流動合計	7,132	0.56	3,936	0.32	6,899	0.39
其他非流動資產－其他合計	606	0.05	.	.	77	.
資產總計	1,270,067	100	1,237,251	100	1,770,799	100
應付票據合計	6,140	0.48	.	.	.	.
應付帳款合計	222,179	17.49	88,472	7.15	65,277	3.69
流動負債合計	328,372	25.85	173,704	14.04	248,132	14.01
其他應付款合計	54,473	4.29	45,948	3.71	147,668	8.34
本期所得稅負債	576	0.05	9,261	0.75	.	.
負債準備－流動合計	1,220	0.1	558	0.05	5,760	0.33
其他流動負債合計	43,784	3.45	29,465	2.38	29,427	1.66
遞延所得稅負債合計	11,819	0.93	12,079	0.98	15,478	0.87
非流動負債合計	73,869	5.82	97,222	7.86	136,780	7.72
其他非流動負債合計	62,050	4.89	85,143	6.88	121,302	6.85
淨確定福利負債-非流動	59,730	4.7	81,919	6.62	115,116	6.5
其他非流動負債－其他	2,320	0.18	3,224	0.26	6,186	0.35
負債總計	402,241	31.67	270,926	21.9	384,912	21.74
股本合計	623,663	49.1	623,663	50.41	890,947	50.31
普通股股本	623,663	49.1	623,663	50.41	890,947	50.31
歸屬於母公司業主之權益合計	867,826	68.33	966,325	78.1	1,385,887	78.26
資本公積合計	296,189	23.32	390,839	31.59	635,323	35.88
保留盈餘合計	-97,230	-7.66	-94,650	-7.65	-244,484	-13.81
未分配盈餘（或待彌補虧損）合計	-97,230	-7.66	-94,650	-7.65	-244,484	-13.81
其他權益合計	45,204	3.56	46,473	3.76	104,101	5.88
負債及權益總計	1,270,067	100	1,237,251	100	1,770,799	100
權益總計	867,826	68.33	966,325	78.1	1,385,887	78.26

來源: 公開資訊觀測站、本報告整理

表 7 無敵科技歷年各產品線佔營收比例分析表

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
數位學習 BU														17%
數位生活 BU														15%
智慧裝置 BU														51%
企業運算 BU														17%
OBM 電腦辭典												28%	31%	
ODM 學習機												40%	23%	
電腦辭典	76%	81%	92%	94%	89%	89%	81%	76%	47%	18%	19%			
學習機									31%	56%	50%			
數位商品	5%	5%	6%	5%	4%	4%	6%	7%	7%	6%	14%	4%	7%	
遊戲學習機					3%									
其他(註)	19%	14%	2%	2%	4%	7%	13%	17%	15%	20%	17%	28%	40%	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	註 1					註 2		註 3	註 4			註 5		註 6

來源: 公開資訊觀測站、本報告整理

註 1: 其他項目包括零組件、IC 卡、PDA、通訊及維修收入等。

註 2: 其他項目包括遊戲學習機、非電腦辭典零組件、IC 卡、PDA、GPS、影音機、維修收入及音樂服務收入等。

註 3: 日本、韓國 OEM 業務。電腦辭典業績大幅減少 37%

註 4: 電腦辭典產業持續衰退影響下，故業績較 2011 年度衰退 12.8%

註 5:

(1) OBM 電腦辭典:翻譯軟體網站及 APP 產品開發及服務、音樂服務事業、IoT 雲端互聯網產品、辭典平板電腦產品。

(2) OEM/ODM 專案: 車載電子產品、Benesse、HP、指紋模組。

(3) 數位商品: 錄音筆、耳機。

(3)其他: 雲端計算服務、辦公應用軟體代理業務、零售應用及大數據產品。

註 6:

數位學習 BU: (OBM)電腦辭典、DrEYE 翻譯軟體

數位生活 BU: (OBM)錄音筆、行車紀錄器、IoT 雲端互聯網產品

智慧裝置 BU: (ODM)兒童學習機、學習手錶、計算機、指紋模組、導車顯影

企業運算 BU: 雲端運算服務、辦公室應用軟體、雲端一體機、人工智慧產品、資通訊事業

表 8 無敵科技 2012~2017 現金流量分析表

期別(合併報表)	2017	2016	2015	2014	2013	2012
稅前淨利—CFO	-96	-72	-239	-211	-450	-446
折舊—CFO	9	7	10	28	32	38
攤提—CFO	19	49	43	75	87	92
預期信用減損損失（利益）—CFO	1	0	3	0	10	0
利息支出—CFO	0	0	3	25	18	5
利息收入—CFO	-4	-5	-39	-100	-82	-33
權益法認列關聯企業損失份額—CFO	7	5	5	12	26	8
處分不動產、廠房及設備收益—CFO	0	-12	-2	0	-3	-1
處分投資利益—CFO	0	-41	-6	0	0	0
資產減損損失—CFO	0	0	0	0	170	93
應收帳款（增加）減少—CFO	-60	-29	20	7	92	11
其他應收帳款（增加）減少—CFO	-82	-12	-69	35	-9	4
存貨（增加）減少—CFO	-9	-2	290	194	154	-153
應付帳款增加（減少）—CFO	140	24	-129	-194	-190	169
其他應付款增加（減少）—CFO	10	-99	-6	-6	-67	36
負債準備增加（減少）CFO—CFO	1	-5	2	-1	0	1
支付員工退休金—CFO	-22	-43	-33	-34	-34	-60
利息收現—CFO	4	5	63	86	79	27
支付利息—CFO	0	0	-4	-25	-18	-5
支付股利—CFO	0	0	0	0	0	-45
退還（支付）所得稅—CFO	-9	2	0	1	-1	-5
調整項（出貨）—CFO	-12	0	0	33	15	-29
來自營運之現金流量	-105	-229	-84	-75	-166	-292
購置不動產廠房設備（含預付）—CFI	-4	-7	-6	-4	-6	-21
處分不動產廠房設備（含預付）—CFI	0	15	4	0	1	1
無形資產（增加）減少—CFI	-6	-15	-20	-40	-70	-64
其他金融資產（增加）減少—CFI	0	7	1,804	-707	-787	-2
調整項（出貨）—CFI	-1	0	1	-23	-45	-30
投資活動之現金流量	5	41	2,124	-825	-886	-393
短期借款增加（減少）—CFF	0	0	-1,367	485	577	181
現金增（減）資—CFF	0	-267	0	0	0	0
調整項（出貨）—CFF	-1	-3	-1	-1	-1	0
籌資活動之現金流量	-1	-270	-1,368	484	576	181
匯率影響數	-1	-9	-5	12	13	-16
本期產生現金流量	-102	-467	667	-403	-463	-520
期初現金及約當現金	492	959	292	696	1,159	1,679
期末現金及約當現金	390	492	959	292	696	1,159

來源：公開資訊觀測站

貳、教學手冊

一、個案總覽

本個案探討企業面對市場典範移轉與因應產業衝擊時所採取的企業內創新策略成功與失敗因素。個案主角 Peter 在接任總機理後即面對公司獲利大幅衰退的危機，積極開創新商品以利維持自有品牌銷售的願景，另一方面必須倚靠 ODM/OEM 業務維持公司基本營運。因此建立新創品牌 Ancall 銷售創新產品藍牙追蹤器，一款智慧型手機周邊裝置，利用藍牙近域通訊特性尋找隨身物品。雖然產品推出市場，卻經歷企業內外無數的挑戰；內部面對產品開發速度不如預期、全面檢討產品線，力求公司獲利快速損益兩平；外部面對市場快速成長，產品面臨紅海競爭。因此 Peter 此時必須思考是否停損、小額投資維持計畫或大額投資奮力一搏。



個案公司創立於 1989 年，歷經多次景氣循環，例如股市崩盤、網路泡沫、亞洲金融風暴、次級房貸等等都能維持業績成長，搭上數位化趨勢的潮流，立足語言學習的利基市場，依靠單一產品線可以創造近新台幣 40 億元的經營高峰，產品行銷全球，曾入選台灣百大品牌，更是家家戶戶學生手中的讀書利器，但面對智慧型手機的崛起，成為消費型電子典範移轉的衰退產業之一。

面對新產品開發，個案公司採用「老二哲學」策略：「模仿領先者，並提供更低價格突顯產品價值」跟隨領先者的腳步，開發類似產品並以較低的定價進入市場。產品開發的同時遭遇「成本過高」及「開發時間過長」等問題，同時間類似產品已相繼低價搶市，新產品立即遭受紅海市場挑戰。高度競爭的市場需要投入更多資源，例如：行銷、擴大通路、大量生產以量制價...等等積極策略。

無敵科技新產品 Ancall 最終面臨三個層次的問題: 市場競爭策略、財務策略、內部策略目標定位。市場競爭策略: 面對北美市場行銷是否有明確的 4P 策略。財務策略: 資金消耗率(burn rate)、財務預測(forecast)、損益平衡點(balance point)。內部策略目標定位: 是否符合公司組織營運目標, 行政、人力資源是否需可符合或調整以增進新品牌運作。

最終隱藏在個案背後可討論的管理面向: 面對市場環境變遷, 公司所採用的組織變革與組織創新策略。

表 9 個案公司問題分析

計畫成立時的規劃	專案執行時遇到的困境	問題
- 快速開發 - 投入資源低 - 壓低單位成本 - 快速上市	- 第一代單位成本高於競品市場售價 - 第二代開發外包技術掌握在開發商 - 全期開發13個月 - 已投入資金達2400萬元 - 市場競爭產品超過20家	該不該持續經營Ancall
快速創造現金流	- 延遲上市, 未如預期銷售第一代產品 - 適逢2016公司營收創歷史新低	由虧轉盈的壓力
以IoT產品重新建立核心產品	- IoT 消費電子市場多樣化 - 低單價產品, 市場規模不確定	公司轉型的壓力

表 10 個案發展歷程

個案公司發展	時間	產業重要記事	競爭對手發展
英業達成立「無敵商業」銷售自有品牌「BESTA 無敵」計算機、電腦辭典	1989 年		
合併英業達事業部、工廠等，更名「無敵科技」	1999 年		
股票上市	2007 年		
	2008 年	Android 手機問世	
年營收高峰 39 億	2009 年	iPhone 開始銷售	
年營收 26 億	2010 年		
年營收 18 億	2011 年	iPhone 4S 正式內建藍牙 4.0	
年營收 16 億	2012 年		12 月 Tile 成立
年營收 17 億	2013 年		Tile 推出 “Key finder”
年營收 15 億	2014 年	谷歌宣布以 32 億美元收購 IoT 大廠 Nest	• TILE 正式銷售出貨 • TrackR Bravo 成立，主打“群眾搜尋” Crowd GPS
著手創新品牌 Ancall 推出 Smart tracker	2015 年	SoC 晶片選擇性少	6 月 TrackR 正式銷售
• 2 月-第一代的 Ancall Smart Tracker 量產 • 8 月-預估第二代單位成本可達到 US\$7 以下 • 年營收谷底 6.4 億元 • 淨損 1.52 億元	2016 年	2007~2016 年北美市場 • MP3 播放器市場下滑 87% • 可攜式車用導航衰退 80% • 數位相機下降 66% • 數位攝影機衰退 93%	北美市場藍牙追蹤器品牌已達 20 家以上。
• 第二代的 Ancall Smart Tracker 量產上市 • 1~4 月總銷售 130 個 • 4 月-行銷提案的總金額約美金 2 萬元為期一季 • 投入 Ancall 累計費用已達新台幣 2500 萬元 • 年營收 11 億元，淨損 0.98 億元	2017 年	藍牙追蹤器北美市場規模預估 1.17 億美金	• Tile 推出 tile mate, tile slim

二、 課前準備

上課前請學生先對本文進行閱讀，並根據個案中的過程與現象，尋找外部資料，思考個案故事主角所面臨的外部競爭與優劣勢，有哪些可能的解決方案？當中隱含哪些管理議題？以便了解在實際商業運作模式中，企業持續成長的策略。

- (1) 新產品開發初期決策可以如何評估。
- (2) 在不同的企業獲利曲線階段，應如何規劃新產品開發策略。
- (3) 當產品上市即面臨激烈市場競爭，該如何設計/評估市場營銷策略。
- (4) 財務分析停損與持續投資的利弊得失。
- (5) 面對產業典範移轉，企業可以採取的策略。

三、 適用課程與對象



本個案適合的課程適合為新創公司、專業經理人、市場行銷、專案負責人、策略管理、創新管理等有興趣的的學生，具備相關產業經驗之 MBA 與 EMBA 或對消費性電子產業有興趣的各階層人士。

- 學生適用背景：管理領域系所（企業管理系所、科技管理系所、工業管理系所）、工程領域系所（電子電機系所、資訊管理系所、科技管理系所）。
- 相關教學主題：企業管理、策略管理、新事業發展、產業分析、科技與創新管理、IoT 等相關課程。

四、教學目標

任何個案分析可由四大步驟逐漸抽絲剝繭架構分析脈絡，四大步驟及其主要作業內容說明如下(本報告心得):

(1) 解構資訊

將個案揭示之資訊充分整理分析，期望可言簡意賅重點節錄各項資訊以方便後續分析。通常可須分析四大類別，但不限於此四大類別：

- 時間軸: 整理個案各項重要事件發生之前後順序。
- 產業關係: 外在市場、產業情勢、氛圍。
- 財務資訊: 透過財務資訊分析充分瞭解內部情勢。
- 人物關係: 重點核心人物的決策點。

以本個案為例 **表 10 個案發展歷程** 即可參考以時間序的方式整理個案內外部情勢、資訊。

(2) 詮釋問題

通常個案自始至終揭露各式各樣的問題，透過第一階段“解構資訊”可以得到更多線索找出問題背後隱藏的根本問題。個案中的問題通常為“治標”，但“問題背後隱藏的根本問題”通常直指問題核心，若可解決根本問題，則可做為其他枝節問題的分析依據，以求“一解百解”且治標又治本。以本個案為例，**表 9 個案公司問題分析** 即提供可參考的三個問題層次。

(3) 設定判准

任何問題都需要字字定義清晰，並針對問題提供評估標準。以本個案為例，可參考參、附件，**表 26 策略矩陣方法彙整表** (林淑真, 2010) 建議使用的策略分析工具，將分析資料加以歸類，

在同一標準的平台上分析各資訊所可能產生的策略方向，必須做到問題與策略對應的“一致”性判別標準。

(4) 架構方案

經過前開三大步驟後可進行策略可行性分析，並提出說明個策略的利害得失，以求得到最佳解決方案，且字字明確、句句邏輯清晰，言之有本、言之有物，最終追求“完整”且“根本”的策略建議。

除上述四大步驟分析個案，針對個案性質，另可延伸探討各項周邊資訊，例如表 11 教學目標所歸納三個層次討論方向。

首先可深入探討個案所處產業的性質、氛圍、產業發展趨勢…等等，以期待各行各業的讀者循序漸進瞭解個案問題，避免隔行如隔山，無從判斷個案所處之產業。



其次針對“策略性質”可延伸討論各管理領域策略的內涵與參考例證。例如：行銷策略、產品開發、品牌經營、財務策略…等等。最後回歸管理層次，討論如何運用已知管理理論、策略分析工具，理性且客觀地生成最終建議策略。

表 11 教學目標

市場/產業分析	透過個案處境探討智慧型手機對產業帶來的衝擊，且瞭解個案公司所處產業特性，提出可供參考的決策資訊，例如：市場規模是否符合個案公司的期待。
---------	---

新產品開發評估	新產品開發是每一家企業都必須面對的問題，可 分析個案企業切入新產品的時間點相對於既有產 品的生命曲線應該考慮那些因素。
---------	---

創新策略管理	可使用 IFE、EFE、GE 矩陣等工具分析目前 Ancall 對個案公司營收的影響及推估未來對公司現金流 貢獻，做為策略設計、執行、終止的決策依據。
--------	---

1. 消費電子產業的後進者策略

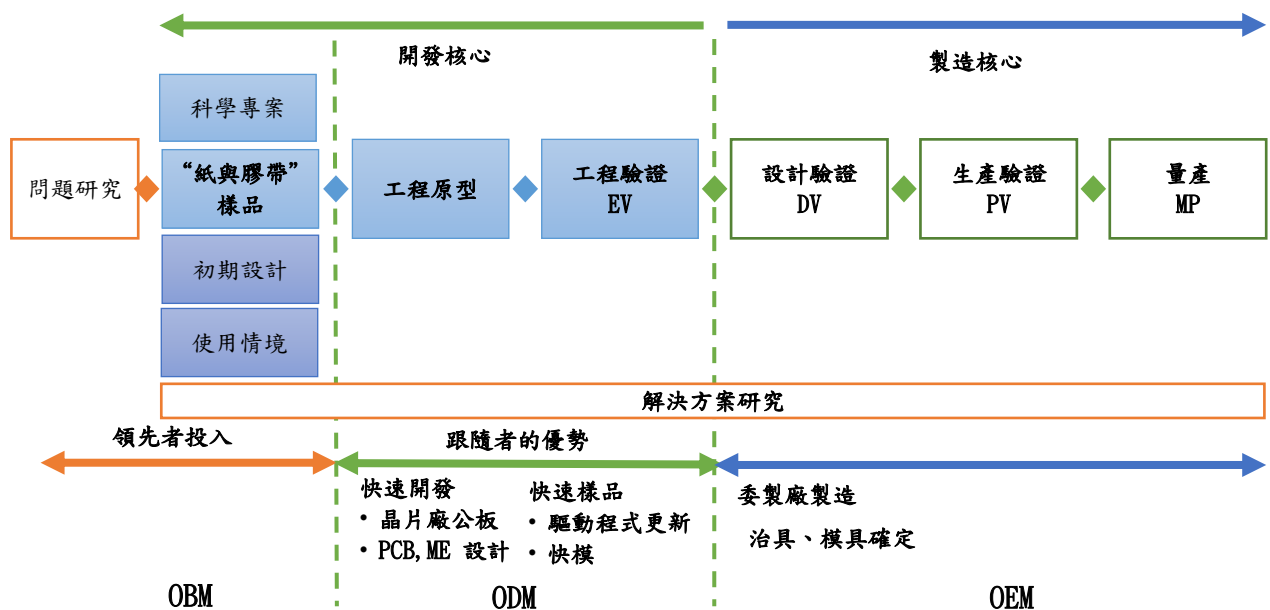
消費性電子產品最重要的投資在於“市場需求”研究，一旦確認市場需求，進入量產階段，依目前的生產技術可以快速提高良率、降低成本，獲取高額毛利。但是“測試市場需求”是一段“摸石頭過河”的階段，許多產品在驗證概念(proof of concept)階段可能因為技術問題、功效問題、成本問題而無疾而終，例如：美國眾籌網站 Kickstarter 平台曾經發表的 Lily 四軸無人機，號稱可自動跟蹤拍攝物件，於 2016 年初募集 3400 萬美金，於 2017 年初宣告破產。

進一步分析 Kickstarter 眾籌網站統計，2009~2017 八年期間“科技類”(technology) 項下超過 2 萬件失敗產品，外加近 5 千件中途取消集資產品，真正成功上市的產品僅五千多件，約不到 17%的成功率，其中不乏已獲得大量資金的明星產品，Lily 四軸直升機就是一個例子。所以，由此可知產品開發初期尋找“客戶需求”、測試“市場需求”可能是產品上市前最耗費成本的過程。因此，一項成功上市的產品對市場的意義深遠，代表市場需求確認，吸引後進者加入市場競爭。

“老二哲學”或“跟隨者策略”泛指跟隨市場先進者的腳步進入市場的競爭者。跟隨者有機會挑戰領先者，但不以挑戰領先者為主要目標，以佔取利基市場為目的，並與領先者和平共處。“跟隨者策略”可以大幅降低實驗成本或風險，無敵科技採用跟隨領先者的策略，應可大幅降低前述測試市場的成本。“跟隨者策略”通常“解構”先進者的成功因素，依葫蘆畫瓢，做到“人無我有、人有我便宜”的產品策略，小幅改進產品功能，或降低售價，邏輯上可以縮短產品開發期也降低反覆測試的成本。

依據美國馬省理工學院 Elaine Chen 教授分析的消費電子開發流程(圖 15)，可分析出消費電子產品所必須經歷的重要階段，任一階段失敗皆可導致產品無法上市。也可以粗略分出 OBM、ODM、OEM 三個產業的核心價值活動。其中所有產品開發的最初工作就是研究問題、設計產品功能、反覆修正使用情境，往往耗時、耗工而無明確的結論，反覆測試直至開發出“工程原型”，而後進入工程設計、生產技術開發等階段。台灣 ICT 產業最擅長“開發核心”階段的優化，而“製造核心”目前以中國大陸最擅長。

圖 15 電子產品開發流程



來源: Chen, Elaine. Bringing a Hardware Product to Market, conceptspring.com, 2015

無敵科技觀察 Tile key finder 藍牙追蹤器成功上市後，經評估自家技術、開發資源，認為採用“跟隨者策略”切入藍牙追蹤器產品可以取得 IoT 產業的敲門磚，便投入資源開發自創品牌 Ancall Smart Tracker。但是開發階段並非一帆風順。追究原因有三，“快速開發”的前提必須有可靠的解決方案，在消費性電子產品領域最常見就是取得“系統單晶片” System on Chip, SoC 解決方案，最有效的策略是“與晶片設計商一同開發晶片”，做成樣品後交由“品牌商測試市場與功能”，品牌商因此可取得優先應用晶片的權利。若在開放市場使用市售晶片就必須注意是否可獲得完整的技術支援，或解決方案已經進入成熟期，晶片選擇性多，同理，競爭者也可以取得相同技術。

其次，整合開發的能力影響產品效能，例如：耗電、無線通訊的效能、耐用度。除了必須具備豐富的開發經驗，不可避免工程樣品反覆研發測試的階段，都應算入整體開發成本考量。

第三、時機與時效，消費性電子商品改朝換代快速，例如：各大廠牌智慧型手機每年推出新產品，手機作業系統每年 1~2 次升級或更版，頻繁的更新與更版對手機周邊商品(目前“智慧型”消費電子幾乎全部以手機為核心開發應用)影響深遠，周邊商品開發商必須考慮未來技術的發展趨勢，並評估持續更版的計畫再反觀檢討當下的設計是否符合未來發展目標，並計算持續更版、更新的設計開發成本。單一產品單一版本，很容易在快速演變的技術潮流中“被下架”，客戶還來不及認識新產品，即已變成過期產品。

所以技術、成本、時效是消費性電子產品開發的三大核心能力，在此基石之上投注行銷資源方可事半功倍。個案公司產品過程中遇到開發瓶頸也遭遇其他內外部因素影響，導致最終須決定是否持續投資開發(表 9 個案公司問題分析)。

2. 決策前的財務分析

(1) 計算每月BU Burn-rate

2015~2016 兩年期間總投入成本及費用共計2400萬元，平均每月100萬元。評估產品上市後維持營運需另投入每月新台幣91萬2500元。其中包含預估行銷經費每季美金2萬元，約每月新台幣20萬元。因OS 平台更新版升級快速，app 須同步調整，發布新版本供使用者下載，所以Android 版本及iOS 版本App持續開發維護費用約每年60萬元。另計營業部門最低費用每年600萬元。

表 12 產品上市前總投入金額

項目	金額	說明
2015年	NT\$ 8,000,000	BU 費用
2016年	NT\$ 9,000,000	BU 費用
其他	NT\$ 7,000,000	研發、模具、備料、試產、App、拍片、網站
合計	NT\$ 24,000,000	

表 13 產品上市後固定維護費用預估

行銷經費	Android / iOS App 維護	BU營運費用、雲端系統、客服、銷售損耗.....
每季 USD 2萬元	每年NTD 60萬元 (中英文版)	每年NTD 600萬元

表 14 產品上市後每月費用預估

項目	費用預估
年-行銷費用	NT\$ 2,400,000
年-BU 營運費用	NT\$ 6,000,000
年-App維護費用	NT\$ 600,000
合計	NT\$ 9,000,000
平均每月費用	NT\$ 912,500

由表12、表13 與 表14可以計算出前期投資成本與持續經營成本，在計算出持續經營之每月投資金額後，則可進一步計算損益平衡點。當每月銷售業績毛利可以支付每月營運費用時，即為每月損益兩平點，在加計前期投資成本，以兩年均攤的方式，即可計算出合併損益兩平點。

(2) 持續營運之損益平衡點計算

表 15 損益平衡點試算

項目	金額 NTD	金額 USD
BoM(含包裝、加工、運費)	NT\$227	US\$7.57
模具攤分	NT\$23	US\$0.78
亞馬遜平台費	NT\$81	US\$2.70
成本	NT\$332	US\$11.05
平均售價	NT\$540	US\$18.00
毛利	NT\$209	US\$6.95
行銷費用9%	NT\$54	US\$1.80
利潤	NT\$155	US\$5.15
前期投資損評點	100,719 台	
24期攤分月損平點	4,197 台	
持續營運月損平點	5,906 台	
月損益兩平點	10,103 台	

(3) 銷售預估

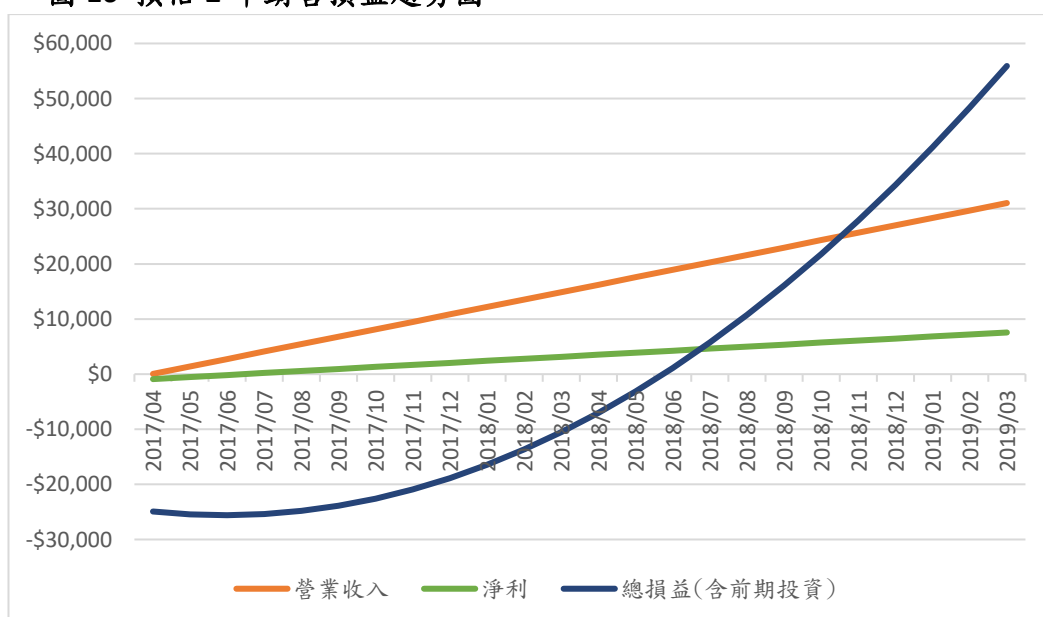
產品定價為USD25平均計算促銷價格後，則平均售價約USD18，扣除成本USD11.05，毛利高達61%，USD6.95。雖然單價低，但是創造超高毛利，依據無敵科技的財務報表，當時全公司營收平均毛利約15%，若Ancall能大量出貨，則可拉高整體毛利。若計算淨利，亦高達24%。

若無敵科技決定持續銷售且規劃2年銷售預估，目標佔總市場規模1%~5%，則設計每期等差成長2,567 台，第4個月可以當月損益兩平每月營業費用，第15個月累計淨利回收前期投資，2年全期可創造累計淨利5,591萬元，IRR 約8%。

表 16 2 年銷售損益預估

單位： 新台幣 千元	月銷量 UNIT	營業收入	成本	行銷 費用	營運 費用	淨利	前期 投資 攤分
2017/04	93	\$49	\$31	\$5	\$913	-\$899	-\$24,899
2017/05	2,660	\$1,397	\$876	\$140	\$913	-\$532	-\$25,431
2017/06	5,227	\$2,744	\$1,721	\$274	\$913	-\$163	-\$25,594
2017/07	7,794	\$4,092	\$2,566	\$409	\$913	\$204	-\$25,390
2017/08	10,361	\$5,440	\$3,411	\$544	\$913	\$572	-\$24,818
2017/09	12,928	\$6,787	\$4,257	\$679	\$913	\$939	-\$23,879
2017/10	15,495	\$8,135	\$5,102	\$813	\$913	\$1,308	-\$22,571
2017/11	18,062	\$9,483	\$5,947	\$948	\$913	\$1,675	-\$20,896
2017/12	20,629	\$10,830	\$6,792	\$1,083	\$913	\$2,043	-\$18,854
2018/01	23,196	\$12,178	\$7,637	\$1,218	\$913	\$2,410	-\$16,444
2018/02	25,763	\$13,526	\$8,482	\$1,353	\$913	\$2,778	-\$13,666
2018/03	28,330	\$14,873	\$9,328	\$1,487	\$913	\$3,146	-\$10,520
2018/04	30,897	\$16,221	\$10,173	\$1,622	\$913	\$3,514	-\$7,006
2018/05	33,464	\$17,569	\$11,018	\$1,757	\$913	\$3,881	-\$3,125
2018/06	36,031	\$18,916	\$11,863	\$1,892	\$913	\$4,249	\$1,123
2018/07	38,598	\$20,264	\$12,708	\$2,026	\$913	\$4,617	\$5,740
2018/08	41,165	\$21,612	\$13,554	\$2,161	\$913	\$4,985	\$10,725
2018/09	43,732	\$22,959	\$14,399	\$2,296	\$913	\$5,352	\$16,077
2018/10	46,299	\$24,307	\$15,244	\$2,431	\$913	\$5,720	\$21,797
2018/11	48,866	\$25,655	\$16,089	\$2,565	\$913	\$6,088	\$27,885
2018/12	51,433	\$27,002	\$16,934	\$2,700	\$913	\$6,456	\$34,340
2019/01	54,000	\$28,350	\$17,780	\$2,835	\$913	\$6,823	\$41,163
2019/02	56,567	\$29,698	\$18,625	\$2,970	\$913	\$7,190	\$48,354
2019/03	59,134	\$31,045	\$19,470	\$3,105	\$913	\$7,558	\$55,912
TTL	710,724	\$383,791	\$234,006	\$38,379	\$21,900	\$79,911	

圖 16 預估 2 年銷售損益趨勢圖



除了上述Ancall Smart Tracker未來銷售預估，同時須考慮個案公司同時期的營收狀況，方能推論經營階層在面對決策時所需考慮的面向。

無敵科技2015年營業額正式衰退至新台幣10億元以下，2016年營業額更降至公司開辦以來最低點新台幣6.46億元(表 17)，且正逢Ancall Smart Tracker上市之時，這才是經營者做決定最大的壓力，不僅要開源節流，更要“開每一分錢之源、節每一分錢之流”，才能對股東交代是否最壞的狀況已經過去，或對董事會報告經營階層採取什麼策略與作為，避免財政惡化。

在2017年尚未知當年全年營收數字之時，經營階層需考慮Ancall的投資是否有十足把握回收。若回顧2017年營收表現，當時營運團隊必定已採取許多“開源節流”措施以致2016~2017 YoY營收成長184%，未持續營收下滑。

此外，2017年的績效亦反映在當年的股價上，股價是上市公司不可忽略的經營指標，不僅反映公司遠景也反映當下現況。Ancall對長期經營目標可能有加分作用，給予股東可期待的願景，但若持續Ancall IoT事業，經營團隊需要思考如何勾勒未來，且有效和股東溝通，又需拿出成績單證明確實可行。若無把握，則須考慮回歸財務現實“立即停損”。

但是僅用財務的角度，“是否持續經營”幾乎不是一個問題，因為財務角度只有數字說話，賺則增，賠則減，毫無遲疑空間，交給電腦就可以做出“停損”的決定。所以，數字永遠是結果而不是願景、也不是策略、更不是過程，若放眼公司經營5~10年的願景工程，若放棄Ancall IoT又該轉向何處？或是回歸基本財務，追逐營收數字，為達標而達標，日復一日猶如卡繆筆下的西西弗斯每日推大石頭上山。

表 17 2012~2017 簡明損益表

單位: 新台幣百萬元	2012	2013	2014	2015	2016	2017
營業收入	1,668	1,799	1,574	960	646	1,190
營業成本	1,192	1,440	1,335	868	521	1,003
營業毛利	475	360	240	95	125	187
業外收支	-46	-57	42	59	72	-3
稅後淨利	-473	-497	-268	-244	-85	-98
當年股價最低價	12	13	11	5	8	8
當年股價最高價	19	16	16	13	10	21

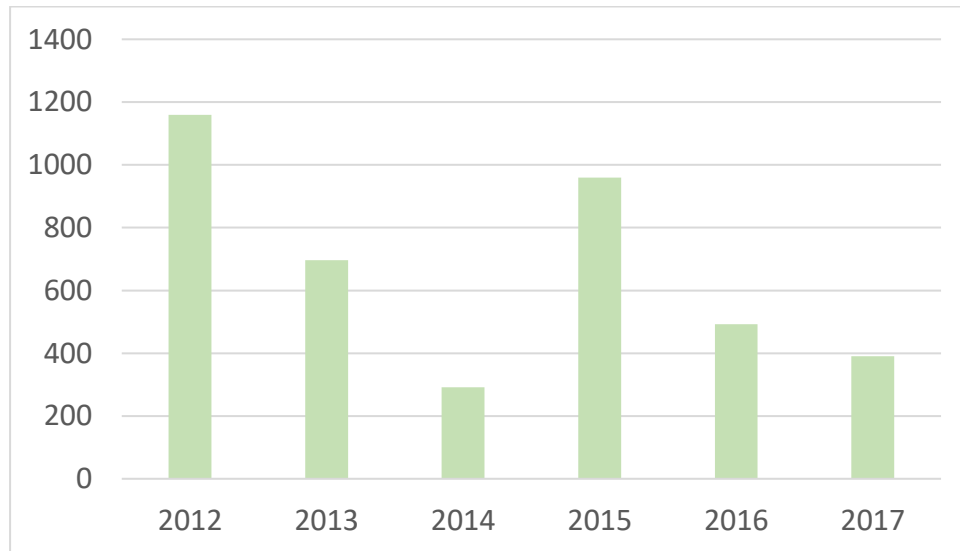
(4) 現金流影響評估

進一步分析個案公司現金流量表，2012~2017年間公司現金呈現下滑趨勢(表 18)，若持續營運Ancall 每年投入1,095萬元，以2017年為例，影響2017現金流約10%，約佔期末約當現金2.5%。

表 18 2012~2017 簡明現金流量

期別(合併報表)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
來自營運之現金流量	-292	-166	-75	-84	-229	-105
投資活動之現金流量	-393	-886	-825	2,124	41	5
籌資活動之現金流量	181	576	484	-1,368	-270	-1
本期產生現金流量	-520	-463	-403	667	-467	-102
期初現金及約當現金	1,679	1,159	696	292	959	492
期末現金及約當現金	1,159	696	292	959	492	390

圖 17 2012~2017 現金流量趨勢圖



從資金的角度，持續投資Ancall 的財務風險並不高，若無其他因素干擾，公司有足夠的現金能力支撐Ancall 營運。以市場競爭的角度，無敵科技財務數字優於對手新創公司，若持續經營，可與新創公司start-ups 同台炒熱 Bluetooth tracker 市場。

3. 決策前的市場/產業分析

(1) IoT 全球產業概觀

什麼是IoT，引用Wikipedia 的定義：

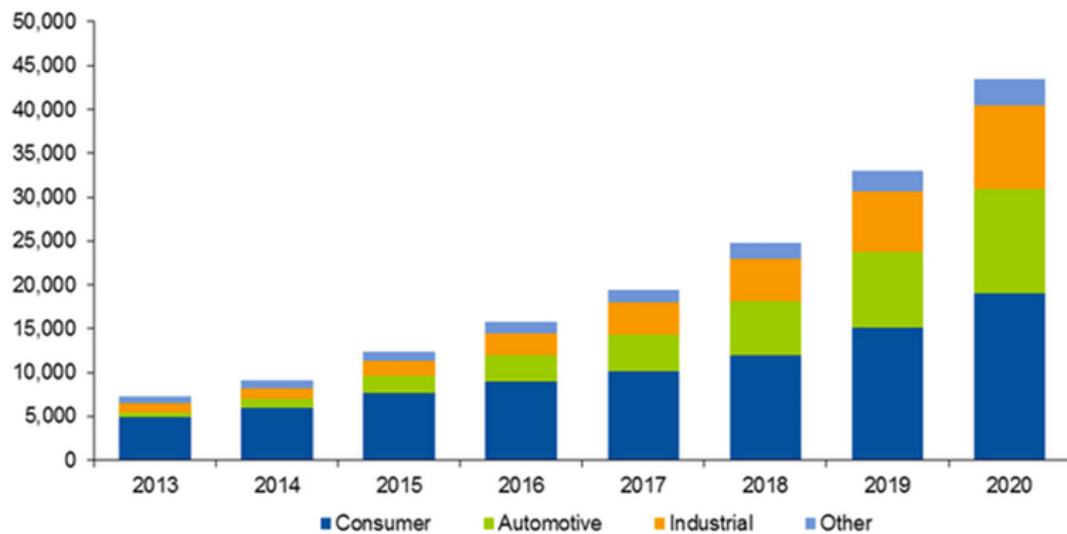
「IoT技術（英語：Internet of Things，縮寫IoT）是網際網路、傳統電信網等資訊承載體，讓**所有能行使獨立功能的普通物體實現互聯互通的網路**。IoT一般為無線網，而由於每個人周圍的裝置可以達到一千至五千個，所以IoT可能要包含500兆至一千兆個物體。在IoT上，每個人都可以應用電子標籤將真實的物體上網聯結，**在IoT上都可以查出它們的具體位置**。通過IoT可以用中心電腦對機器、裝置、人員進行集中管理、控制，也可以對家庭裝置、汽車進行遙控，以及**搜尋位置、防止物品被盜等**，類似自動化操控系統，同時透過收集這些小事的資料，最後可以聚整合巨量資料，包含重新設計道路以減少車禍、都市更新、災害預測與犯罪防治、流行病控制等等社會的重大改變，實現物和物相聯。IoT將現實世界數位化，應用範圍十分

廣泛。IoT拉近分散的資訊，統整物與物的數位資訊，IoT的應用領域主要包括以下方面：運輸和物流領域、工業製造、健康醫療領域範圍、**智慧型環境（家庭、辦公、工廠）領域、個人和社會領域等**，具有十分廣闊的市場和應用前景。」

IoT的核心零組件是負責微運算的MCU(micro control unit)負責IO運算及聯網資料傳輸，經由MCU全球出貨量可瞭解IoT產業輪廓，以Gartner 2014年的統計報告2017年全球出貨額可達200億美元(圖18)，幾項最有潛力在IoT市場獲利的產業別: 藍色是消費產品，綠色是汽車行業，橙色是工業，淡藍色是其他，其中消費性電子產品佔最大份額。因此可確定藍芽追蹤器所屬的產業成長前景樂觀。

圖 18 IoT 物聯網半導體營業額依電子裝置區分

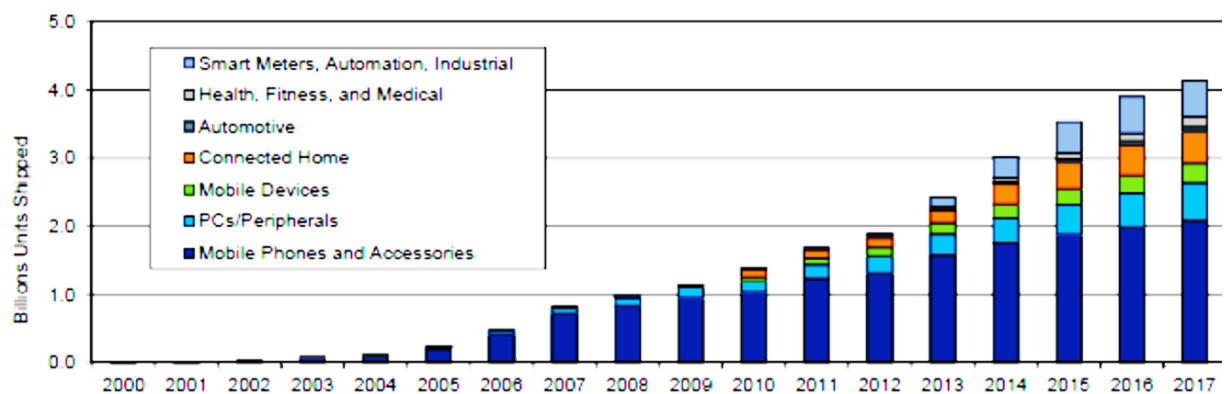
單位:百萬美元



來源: Gartnet 2014 年 10 月

IoT 裝置的特性是必須與網路連結，聯網方式可經由不同技術達成，例如: wifi、行動數據網絡、Bluetooth....。本文章討論的藍牙追蹤器採用藍牙BLE 技術且必須搭配智慧型手機，使用近域通訊方式完成資訊傳輸。進一步分析藍牙裝置的市場趨勢可更瞭解追蹤器市場未來走向。ABI research認為2015~2017 的IoT成長高於10%，其中智慧型手機及其周邊裝置在2017年預估將達20億台。

圖 19 2000~2017 藍牙設備年出貨量 全球市場展望



來源:ABI Research, Bluetooth Service Potential of BLE for Cable Replacement Solutions. 2014 年 2 月 7 日

最後參考媒體報導領導廠商Tile銷售數據，可推估北美藍牙追蹤器市場規模(表 19) Tile 自2014年上市，當年銷售5萬台Tile key finder，2016年則銷售出550萬台藍牙追蹤器，推估2017年市場規模可達到950萬台。若Ancall 2017年業績預估銷售9.7萬台，約佔全市場約1.02%。



表 19 藍牙追蹤器北美市場規模預估

	2014	2015	2016	2017
Tile 銷售量(units)	50,000	4,450,000	5,500,000	9,500,000
預估市占率	30%	60%	55%	80%
市場規模 (units)	166,667	7,416,667	10,000,000	11,875,000
市場規模 USD	\$2,500,000	\$89,000,000	\$99,000,000	\$117,562,500

目前為止本報告已經討論“每月 BU Burn-rate”、“持續營運之損益平衡點”、“銷售預估”、“現金流影響評估”及 Ancall Smart Tracker 所屬產業的發展趨勢。經由收集前述的內部、外部資訊，可以得到較清晰的分析框架資料，接下來可選擇適當分析工具並將內外部資料分類帶入分析工具，期待可以更明確釐清決策所需資訊，並提供分析後的決策建議。

4. BCG分析內部產品策略

引用維基百科定義:「BCG 矩陣 (BCG Matrix) 是布魯斯·亨德森於 1970 年為波士頓諮詢公司(BCG)設計之圖表，目的是協助企業分析其業務和產品系列的表現，從而協助企業更妥善地分配資源，及作為品牌建立和營銷、產品管理、戰略管理及公司整體業務的分析工具。」

BCG 矩陣可用來衡量企業內各項業務市場競爭力的商業分析工具，又稱為「波士頓(成長／佔有率)矩陣」(BCG Growth-Share Matrix)，其簡單、好用、容易理解，受到企業界的歡迎。BCG 為二階矩陣，橫軸為「相對市場佔有率」，縱軸為「市場成長率」，其四象限可區隔出：明星(Stars)、金牛(Cash Cows)、問題(Question Marks)、落水狗(Dogs)四種事業。

- 問題事業(question marks): 指公司中高成長率，而低相對市場佔有率的事業。落在這個區域的產品，通常在市場上是對的，但執行面或定位不明。
- 明星事業(stars): 問題事業若成功，將成為明星事業。圖中右上角「明星」為市場成長快、佔有率又大的產品。
- 金牛事業(cash cow): 一般定義年成長率低於 10%，且相對市場佔有率高，則為金牛事業;因其可為公司產生現金流。右下角「金牛」多屬成長率很低的產品且現金流量高，公司可以有利潤。
- 落水狗事業(dogs): 成長率低的市場且相對市場佔有率低。當產業成熟之後，其成長趨緩，所有的事業單位都可能進入金牛事業或落水狗事業。

參照表 7 無敵科技歷年各產品線佔營收比例分析表可以將各產品線分別置入適合的象限(圖 20):

明星: 缺 (目前沒有相對市佔高且市場成長率高的商品)

原明星產品“電腦辭典”及數位學習產品已落入“金牛”區域。

金牛: 數位學習產品及其 ODM 業務、電腦辭典、Dr.EYE(辭典軟體)

皆為目前公司營收獲利的主要銷售產品。

問題: Ancall、企業雲端服務、車用電子 ODM 業務

雖然證明市場可快速成長，但佔有率低，須檢討及除新定位
產品策略。

落水狗: 企業軟體代理、錄音筆、行車紀錄器

從營收比例表可以發現這些產品占公司營收比例並不高，
且市場趨於成熟，成長率低，可以優先檢討是否繼續經營。

圖 20 波士頓(成長／佔有率)矩陣分析



5. 總體策略矩陣分析

“總體策略矩陣” (Grand Strategy Matrix, GSM) 由市場成長率和企業競爭力地位兩個坐標組成的矩陣(林淑真, 2010)，用於分析企業進行策略選擇時的模型工具，“總體策略矩陣”由小湯普森 (A. A. Thompson, Jr.) 與史垂克蘭(A. J. Strickland)依據波士頓矩陣修改而成。總體策略矩陣 (Grand Strategy Matrix) 的優點是容易將各種策略地位置於矩陣四個象限中，且進一步分析和選擇。矩陣基於兩個評價數值：橫軸代表競爭地位的強弱，縱軸代表市場增長程度。

每個象限可對應至量化 SWOT 矩陣構面，依據區位處於不同於內、外部環境象限座標進行策略研擬。因此，本文透過 GSM 之內 (優劣勢) (圖 21)、外部 (成長機會) 矩陣分析模式，研擬區位之因應策略。亦即，當不同區位坐落在不同座標位置時，表示其在內外部環境之不同條件及適合因應策略。例如當區位位於第一象限，表示其在內外部環境上與其他區位相較具有內部優勢及外部(成長)機會，據此再研擬適合競爭策略。而第二象限表示其在內部環境上處於弱勢但在外部環境上則具有(成長)機會，據此再研擬適合競爭策略。

另舉競品 TrackR 、 Tile 對照市場競爭狀態與建議策略，明顯分析出 TrackR 、 Tile 接落於第一象限，且同時採取 “集中多元化” 經營策略，強化 “產品開發” 推出一個以上的產品系列，加強 “滲透市場”，並期望快速搶攻市占率。雖然 TrackR 是後進者，憑藉強大的行銷力量，快速侵蝕 Tile 原有的市占率，不過後來因品質問題市場反應不佳，未能持續快速拓展市場。整體而論，Tile 穩健持續經營追蹤器市場，連續推出 “Tile pro” 、 “Tile Slim” 等系列產品，既使客戶對 “不可換電池” 的設計有些抱怨，但是產品品質穩定、表現符合客戶期待。

Ancall 新上市產品，雖然追蹤器市場成長快速，但僅限於領導品牌 Tile 、TrackR，Tile 是開闢市場的先驅者，在 Tile 之前 “藍牙追蹤器”的市

場並不存在，TrackR 則採用強力行銷策略，大量投資行銷提高佔有率。
所以市場持續成長的趨勢已反映在 Tile 及 TrackR 的銷售業績，後進者 Ancall “贏”的策略已非常明確，建議有下列兩項：

- (1) 大量投資產品行銷增加曝光率。
- (2) 強化/增加產品型號增加市占率。
- (3) 建立產品 Roadmap 未來開發目標，接續每年新技術，讓市場有所期待。

圖 21 總體策略矩陣分析



Ancall 明顯屬於第二項象限(圖 21)，在內部環境上處於弱勢但在外部環境上則具有(成長)機會。若排除公司內部因素，第二象限的市場競爭策略與第一象限相同，皆應考慮。對應外部因素的市場策略範例：

- 市場滲透: 加強投資行銷
- 市場/產品開發: 增加產品品項/產品線。建立產品 Roadmap
- 垂直/水平整合: 垂直整合，例如與晶片供應商合作開發獨有功能、與通路合作推出聯合品牌、專售產品，例如與行李箱業者合作，推出可以行李防丟的訴求。水平整合，例如可與藍牙耳機、手機周邊業者共同推出套裝產品

對應內部因素的策略: “清算/撤資”，可能因素探討:

- 無力繼續投資: 純粹財務因素/考量不再繼續投入資源。對應外部因素，不繼續投入資源執行“市場滲透”、“市場/產品開發”、“垂直/水平整合”。無敵科技對 Ancall 的評估，主要基於財務考量，雖然持續經營的財務風險對公司的影響不大，在“開源節流”的需求下，需要“快速獲利”於當年達成董事會要求，是主要影響策略的內部因素。
- 不符合公司核心價值: 例如產品屬性與公司產業定位不同，而不需繼續投資。顯然 Ancall 在“技術槓桿”應用的角度，是符合公司“消費性電子產品”開發、製造、銷售的專長。但 Ancall 不屬於學習型產品，也需要進一步說明未來產品發展藍圖與策略規劃，得以向客戶及股東說明，重新釐清在電腦辭典衰退後公司核心價值的重新定位。
- 技術尚未成熟: 關鍵技術/資源取得困難，無法開發適合市場競爭的產品，或無法執行市場競爭策略。Ancall 追蹤器市場，已初見產業成長曙光，且技術取得並不困難，市場競爭的核心轉向“整合力”、“產品

設計力”、“行銷力”。公司持續營運 Ancall 的策略規劃方向應該清楚可見。除了財務因素的干擾，Ancall 無技術取得的問題。

- 市場規模不具吸引力: 以無敵科技的規模，若 Ancall 如業績預估成功銷售，仍無法滿足經營階層的期待，即不具備吸引力。以極端期待舉例，smart tracker 是否具備為無敵科技帶來年營收新台幣 40 億元的潛力。

6. SWOT- IFE/EFE矩陣分析

參考不同的策略矩陣工具(林淑真, 2010)，以表 20 SWOT 環境分析方法比較，列出各種可以使用的 SWOT 分析方式。其中內外部因素 (External Factor Evaluations, EFE / Internal Factor Evaluations, IFE) 可經由蒐集企業內外部重要影響因素給予影響權重，在分別予以評分，取得可比較性分數，在以 SWOT 分析比較。

表 20 SWOT 環境分析方法比較

方法	形態分析	環境	優點	缺點
傳統 SWOT	靜態/巨觀	內外部	企業可在四個象限(SO, WO, WT, ST)呈現競爭態勢	1.系統且質化分析企業環境狀況 2.無法同時顯示多個產業間的競爭關係
量化 SWOT— IFE, EFE	靜態/巨觀	內外部	量化並明確了解競爭型態及企業競爭關係	1.只能顯示企業內外部環境優劣。 2.無法同時顯示多個產業間的競爭關係
量化 SWOT— CPM	靜態/巨觀	內部	量化並清楚呈現企業競爭關係	無法同時顯示多個產業間的競爭關係

經由以上產業分析、公司競爭分析、公司財務數據分析，可以歸納出無敵科技的內外物影響因素，分為內部因素：優勢面/劣勢面，外部因素：優勢面/劣勢面。個面向的權重總和須為 1，分別給予各因素不同權重數字，再乘以評分，得到該影響因素之重要度評分。分數由 1~4，1 最不重要、2 不重要、3 重要、4 很重要等四階給予評分，則可以得到如表 21 IFE/EFE 分析表顯示的評分結果。

內部因素“財務健全”項目需特別說明，因持續投資 Ancall 對公司現金流影響甚微，故得分較高，但在此未評估“財務表現”的原因是，競品皆為新創公司“財務表現”也非常不佳，而策略執行主要目標是擴展業績，並不需要“導果為因”將“財務表現”的壓力視為產品執行策略的影響因素，用白話說，現在營業額不佳不能作為策略是否執行的關鍵考量點，但須考慮是否“財務健全”、“還有錢”可以投資繼續營運所需資源，將事業健全以達到“財務表現”所期望的目標。

表 21 IFE/EFE 分析表

主要內部因素	優勢	權重	分數	評分
	• 軟硬體整合/系統研發能力	0.25	3	0.75
	• 產品品質	0.25	3	0.75
	• 組織行政系統完備	0.1	1	0.1
	• 財務健全	0.4	4	1.6
	統計	1		3.2
	劣勢			
	• 北美行銷/銷售團隊	0.15	2	0.3
	• 網路行銷團隊	0.25	3	0.75
	• 品牌策略明確	0.4	4	1.6
	• 品牌行銷能力	0.2	4	0.8
	統計	1		3.45

主要外部因素	機會			
	• IoT 產業蓬勃發展新技術整合容易	0.1	2	0.2
	• 跨境電商服務成熟，通路佈建容易	0.2	4	0.8
	• IoT 消費產品市場潛力大	0.3	3	0.9
	• 手機藍牙週邊/穿戴裝置市場成長超過20%	0.4	3	1.2
	統計	1		3.1
	威脅			
	• 大部分產品分類進入門檻低，競爭高	0.3	4	1.2
	• 追蹤器市場需求不明確	0.3	4	1.2
	• 品牌忠誠度低	0.2	2	0.4
	• 技術更新/產品更新快速	0.2	3	0.6
	統計	1		3.4

從表 21 IFE/EFE 分析表可以歸納出以下內外部影響因素之重要性排列：

- (1) 內部-劣勢: 3.45 分，優先檢視內部不利因素，設計改善對策降低營運阻礙因素。
- (2) 外部-威脅: 3.40 分，針對威脅對症下藥設計組織策略。
- (3) 內部-優勢: 3.20 分，靠組織策略增加優勢項目。
- (4) 外部-機會: 3.10 分，設計產品開發因應對策把握機會點。

到目前為止已經討論“財務分析”、“產業分析”、BCG 矩陣、GSM 矩陣、IFE/EFE 內外部因素分析，最後用 SWOT 歸納所有資訊，計算評分以利於將策略建議歸納為以重要性排序的重點式策略建議。

參考 MBA 智庫百科說明將各象限策略策略內涵說明如下：

- (1) 杠桿效應（優勢+機會）。杠桿效應產生於內部優勢與外部機會相互一致和適應時。在這種情形下，企業可以用自身內部優勢

撬起外部機會，使機會與優勢充分結合發揮出來。然而，機會往往是稍瞬即逝的，因此企業必須敏銳地捕捉機會，把握時機，以尋求更大的發展。

- (2) 抑制性（劣勢+機會）。抑制性意味著妨礙、阻止、影響與控制。當環境提供的機會與企業內部資源優勢不相適合，或者不能相互重疊時，企業的優勢再大也將得不到發揮。在這種情形下，企業就需要提供和追加某種資源，以促進內部資源劣勢向優勢方面轉化，從而迎合或適應外部機會。
- (3) 脆弱性（優勢+威脅）。脆弱性意味著優勢的程度或強度的降低、減少。當環境狀況對公司優勢構成威脅時，優勢得不到充分發揮，出現優勢不優的脆弱局面。在這種情形下，企業必須剋服威脅，以發揮優勢。
- (4) 問題性（劣勢+威脅）。當企業內部劣勢與企業外部威脅相遇時，企業就面臨著嚴峻挑戰，如果處理不當，可能直接威脅到企業的生死存亡。



表 22 SWOT 策略分類

	S優勢	W劣勢
O機會	SO 充分善用 杠桿效應	WO 檢討改進 抑制性
T威脅	ST 觀察研究 脆弱性	WT 規避消除 問題性

最後將表 21 IFE/EFE 分析表所有因素帶入 SWOT 矩陣(表 23 SWOT 矩陣分析表)，並設計各象限應對應的可行性方案，對照呼應的內外部因素則可以算出該可行性方案的評分權重，再依照評分權重排列出輕重緩急的策略建議。

例如在總體策略矩陣中曾經分析“集中多角化”經營策略可以用於快速增長的市場，所以在 SO 策略中使用產品開發集中多角化策略可以槓桿“軟硬體整合/系統研發能力”來對應“IoT 產業蓬勃發展新技術整合容易”與“跨境電商服務成熟，通路佈建易”，可以延續系統整合的能力，發揮公司既有優勢。

又例如“加強跨境電商經營能力”可以利用“組織行政系統完備”、“無立即財務資金短缺”等優勢進入“跨境電商服務成熟，通路佈建易”的門票。關於組織行政系統、財務資金這兩項，無敵科技大大勝過新創公司，以 Tile 為例，2013~2016 在短短 3 年期間就三次募集資金，可見營運團隊追著資金跑，又需兼顧市場推廣。無敵科技則無此問題。

表 23 SWOT 矩陣分析表

	Strengths 1. 軟硬體整合/系統研發能力 2. 產品品質 3. 組織行政系統完備 4. 無立即財務資金短缺	Weaknesses 1. 北美行銷/銷售團隊 2. 網路行銷團隊 3. 品牌策略不明確 4. 內部資源排擠
Opportunities 1. IoT 產業蓬勃發展新技術整合容易 2. 跨境電商服務成熟，通路佈建易 3. IoT 消費產品市場潛力大 4. 手機藍牙週邊/穿戴裝置市場成長超過20%	SO 策略 • 產品開發集中多角化 (S1+O1+O2) • 加強跨境電商經營能力 (S3+S4+O2) • 以手機無線週邊為核心之品牌定位 (S1+O3+O4)	WO 策略 • 加強跨境電商經營能力 (W1+W2+O2) • 以手機無線週邊為核心之品牌定位 (W3+O3+O4) • 擬定品牌策略及 Roadmap(W4+ O3+O4)
Threats 1. 產品分類進入門檻低競爭高 2. 追蹤器市場需求不明確 3. 品牌忠誠度低 4. 技術更新/產品更新快速	ST 策略 • 擬定產品開發 Roadmap(S1+T1+T4) • 客戶服務長期計畫 (S2+T2+T3) • 產品開發集中多角化 (S4+T1+T4)	WT 策略 • 擬定品牌策略及 Roadmap(W3+T2+T4) • 加強品牌行銷 (W3+W4+T3) • 強化區域銷售能力 (W1+W2+T1)

又以 WO 策略為例，“以手機無線週邊為核心之品牌定位”是為了解決 W3 “品牌策略不明確”的缺點但同時把握 “IoT 消費產品市場潛力大” 及 “手機藍牙週邊/穿戴裝置市場成長超過 20%” 兩項外部機會。所以，以此類推完成 “優勢+機會”、“劣勢+機會”、“優勢+威脅”、“劣勢+威脅” 等四象限策略歸納，產生如表 24 SWOT 策略建議排序之策略排行榜。

因 SWOT 之 SO“優勢+機會”、WO“劣勢+機會”、ST“優勢+威脅”、WT“劣勢+威脅”各象限可用相同解決方案對應兩個象限，例如：優勢策略可以同時用於 SO“優勢+機會”及 ST“優勢+威脅”，所以可能會產生相同策略重複出現的現象。例如：WT 策略的“擬定品牌策略及 Roadmap”在 WO 策略中也相同出現，但是對應的外部元素是 O3、O4，但是在 WT 策略中對應 T2、T4。代表某些策略有必要縱向或橫向出現，此時可將前段所計算之評分權重帶入各對應元素，計算出該策略之加總權重評分。

表 24 SWOT 策略建議排序

策略排序	說明	SWOT 參數	評價	總分
1	產品開發集中多角化	S4+T1+T4	1.6+1.2+0.6	3.4
2	以手機無線週邊為核心之品牌定位	W3+O3+O4	1.6+0.8+0.9	3.3
3	擬定品牌策略及 Roadmap	W3+T2+T4	1.6+1.2+0.4	3.2
4	以手機無線週邊為核心之品牌定位	S1+O3+O4	0.75+0.9+1.2	2.85
5	加強品牌行銷	W3+W4+T3	1.6+0.8+0.4	2.8
6	擬定品牌策略及 Roadmap	W4+ O3+O4	0.8+0.8+0.9	2.5
7	加強跨境電商經營能力	S3+S4+O2	0.1+1.6+0.8	2.5
8	客戶服務長期計畫	S2+T2+T3	0.75+1.2+0.4	2.35
9	強化區域銷售能力	W1+W2+T1	0.3+0.75+1.2	2.25
10	擬定產品開發 Roadmap	S1+T1+T4	0.1+1.2+0.6	1.9
11	加強跨境電商經營能力	W1+W2+O2	0.3+0.75+0.8	1.85
12	產品開發集中多角化	S1+O1+O2	0.75+0.2+0.8	1.75

合併相同的策略並加總權重評分，則可以分析出表 25 策略總結。前五項有 3 項與“品牌”有關：“擬定品牌策略及 Roadmap”、“以手機無線週邊為核心之品牌定位”、“加強品牌行銷”，證明“品牌經營”是本個案可以探討的關鍵成敗核心。若以“品牌”出發，許多問題迎刃而解，例如：對付紅海市場競爭，使用產品線差異即可區分品牌差異，一系列追蹤器對應客戶不同情況下的需求，產品線一字排開，市場競爭立即排名第三名，一舉超越剩下 99.9% 的小廠，宣告 Ancall 絕非一般 ODM 廠白牌產品，隨便印一個圖騰就稱為品牌。實際上，無敵科技的做法非常像 ODM 廠白牌產品印一個圖騰以品牌之名推展事業。期待獲得品牌的高毛利，但是盤算著 ODM 的成本架構，結果可想而知。

表 25 策略總結

策略排序	說明	評分
1	擬定品牌策略及Roadmap	7.6
2	以手機無線週邊為核心之品牌定位	6.15
3	產品開發集中多角化	5.15
4	加強跨境電商經營能力	4.35
5	加強品牌行銷	2.8
6	客戶服務長期計畫	2.35
7	強化區域銷售能力	2.25

從個案一開始說明“無敵科技新創品牌”，關鍵字是“品牌”，鎖定的競品也是“品牌”，市場行銷與競爭更是品牌。個案公司思考與困擾的問題卻不是“品牌”而是“功效”：該投多少錢、該何時回收、快速獲利給股東交代，把經營品牌當作買生產器具、算回收期...等等。所以，如俗諺所云 The Same Old Thinking Leads To The Same Old Results. “舊的思維只會導致舊的問題。”無敵科技如果一直走不出 ODM/OEM 業務，但又不斷希望嘗試恢復公司榮景，就要從組織上徹底改革，恢復經營品牌的公司體質，才不會被重複的問題所困擾。

7. 最終的問題:組織變革

從成立初期至 2017 年無敵科技歷經多次市場變化，第一次是電子辭典市場崛起，將傳統字典數位化造就新的使用者習慣帶來超額利潤。第二次是網路時代持續創新精進既有產品線，當全球金融風暴時仍不受景氣影響反而繼續創造營收高峰。第三次是智慧手機帶動使用者習慣改變的大趨勢，但因組織無法立即擬定對策，面對需求衰減，公司業績一落千丈。引用 Anderson & Anderson (2001)的組織轉型研究，可依轉型啟動的原因與企業回應方式分別解釋上述三個階段種類別：

(一)、發展型變革(Developmental Change)

發展型變革是指組織針對其現有之事業作出改善。

英業達集團組織藉由新創無敵科技，將計算機產製事業利用技術槓桿開發出電腦辭典，創造新的市場機會。



(一)、過渡型變革(Transitional Change)

過渡型變革是當外部環境力量或市場要求發生更大變動時，組織所作出的回應。

持續的創新與組織調整讓公司產品不斷推陳出新，並銷售全球，使公司體質有更大的能量可以應對市場景氣循環，並於 2009 年創造事業最顛峰。

(三)、轉變型變革(Transformational Change)

當總體環境發生了本質上的變遷，企業無法再透過發展型變革與過渡型變革得到維持其競爭優勢之解決方案時，組織必須在無法預知未來狀態之情況下，作出無法預期的狀態之根本轉變。面對消費者使用習慣全面改變，無敵科技既有的研發能量與 Know-how 無法於短期內找到新的出路，面對市場消失，無敵科技需要思考如何進行組織變革創造新的獲利來源。

另外伍家德（2000）研究發現，新產品開發可根據其面臨的市場及技術環境不確定分成全面型、技術型及確定型三類新產品，而不同類型的新產品開發配合適當的管理機制皆可能獲得滿意的新產品績效。Ancall 產品從全面型(市場及技術環境不確定性高)演變成確定型創新產品(市場及技術環境不確定性低)，管理組織也應相對調整，例如從垂直跨部門整合的組織改為單一部門行銷導向型的產品開發團隊，可以提高預算控管的績效。

Ancall 產品創新度高，但後來未上市就遭受開發阻礙與內部因素干擾，失去發展出比競爭者領先 1~2 世代的創新產品，無法有效區隔市場。實務上創新產品的創新類型可能是不連續創新，但新產品績效並不好可歸因於產品競爭策略錯誤。例如希望發展新品牌，卻追隨領先者的腳步，未作詳細評估，僅採取產品部分差異化，再靠委外或規模經濟等來降低成本，過程中卻未注意產品 know-how 都在協力廠，未能有效提出產品發展藍圖(product roadmap)，未培植永續經營品牌的策略，這種狀況往往也代表進入市場的門檻降低，上下游供應商都有可能成為競爭者。要發展創新的產品卻所研發的新技術只比競爭者稍微改良，導致預期績效不佳，組織銷售信心下降。

五、 結論與建議

個案產品非常適用演練策略評估工具，只需運用主流的評估工具就不難釐清產品推展策略的脈絡，除了建議的分析工具，也可以參考附件(表 26 策略矩陣方法彙整表)讀者容易對此個案分析出可行的經營策略。

在實務上，站在經營者位置，往往需考慮更廣泛的問題，考驗經營者的判斷力。雖然對無敵科技而言 Ancall 不算大型的投資案，但是 Ancall 產品專案出現在公司財務表現不佳的時期，造成更多內部阻礙推動新產品上市。以產品生命週期而言，Ancall 啟動的時間點過晚，未能接續無敵科技旗下市場飽和的產品線。若分析個案公司產品線營業收入

比重，不難發現旗下其他產品線也多多少少出現產品生命週期管理不良的現象，導致管理階層必須承受更高的股東壓力，與更少的資源研究、釐清市場的不確定性。即便如此，Ancall 是否就沒有持續經營的價值，仍須檢視組織核心價值“品牌經營”。除非“品牌經營”不再是組織目標，否則追求創新產品及勇於投資行銷的議題將不斷反覆提出。

因此簡單的創新產品經營議題，延伸探討出組織長期目標的定位。引用 Miles D. White 的文章說明(White, 2013)，企業放眼檢視在遠方的變革跡象時，必須能明辨哪些是「重要且影響深遠」的，哪些「只是短暫過渡而無關緊要」的。企業再造必須仰賴判斷力，將基本趨勢誤判為曇花一現，是錯失良機。決策者必須願意承擔短期的績效受挫，以便為公司的長期優勢奠定基礎。來自股東期待下一季獲利的壓力是必然的，但做為企業領導人，有時必須「力抗這種壓力，改採長期觀點」著眼於未來五到十年的方向。



最後，Ancall 專案可歸納為“企業內創新”的模式，與新創公司(start-ups)的差異在於企業內創新具備基礎資源，包含行政、人力與資金。但是企業內創新也面臨三大挑戰(Garvin & Levesque, 2006):

1. 缺乏具體的數據

傳統企業內評估市場的研究方式並不完全有效。財務預測可能失準，需要重新思考標準與目標。

2. 創新需要靠特立獨行的人(組織)

要有一些與傳統不太一樣的思惟，新事業才能站穩腳步。

3. 新事業和舊體系之間的摩擦

預算、人力資源管理最為明顯。新事業往往很難爭取到經費，長期性的經費尤其困難。

因此，企業在開創新事業時，可思考以下三者之間的平衡(Garvin & Levesque, 2006)：

1. 策略面：建立明確的標準測試產品和商業模式的假設。
以非財務的階段性目標衡量進度、設定對新事業停損的標準。
2. 營運面：營運經驗和創新之間的平衡
要求新、舊業務分攤營運責任。
3. 組織面：新事業的獨立定位和整合之間的平衡
正式和非正式的從屬關係，使得正式的監督之外，也有非正式的支援。



參、附件

可參考應用之策略分析工具

表 26 策略矩陣方法彙整表 (林淑真, 2010)

學者	方法	內容
Boston Consultant Group (BCG)	Boston Consultant Group (1970)	BCG 矩陣是多部門組織用以管理其事業之組合，為分析企業在不同部門有不同產業，因此各部門按不同需求會有不同策略之研擬的方法。
Christensen <i>et al.</i> (1978) (Grand Strategy Mtrix)	總體策略矩陣	總體策略矩陣將各類組織分類置於四個象限中，矩陣構面主要是在兩個構面上：1.競爭態勢位置。2.市場成長。至於，總體策略之四象限，第一象限的公司表示處於絕佳策略位置。第二象限的公司必須認真評估目前接近市場的方式。第三象限的公司的組織在低成長產業中而且競爭力低弱。第四象限的企業，競爭力高但處於低成長產業。
Miles and Snow (1978)	適應性模式策略	適應性模型強調策略管理者應著重在組織活動與其所處環境之緊密契合，因此在制定事業策略時要考慮到環境、事業問題、技術問題與管理問題。根據企業解決策略問題的方式，將事業策略分為四種類型：防禦者策略 (Defenders)；前瞻者策略 (Prospectors)；分析者策略 (Analyzers)；反應者策略 (Reactor)。
Allen <i>et al.</i> (1979)	內部外部矩陣 (IFE, EFE)	透過 IE 組合矩陣圖形來呈現環境態勢，將公司內部所有部門安排於內外部 (IE) 矩陣之九格矩陣中，其 IE 矩陣是建立在兩個主要的構面上，橫座標為內部因素評估 (IFE) 總加權分數，縱座標為外部因素 (EFE)。
Porter (1980)	Porter 之競爭策略矩陣	主要是以策略目標及策略優勢兩各方向，所形成之競爭策略矩陣，發展出三種競爭策略：1.成本領導策略 (Cost Leadership)。2.差異化策略 (Differentiation)。3.集中化策略 (Focus)。
Lambert and Sharma (1990)	績效評估矩陣 (Performance Evalution Matrix, PEM)	以重要度為縱軸，績效表現為橫軸，則整個 PEM 矩陣可分為幾個策略區如維持／改善服務；改善服務；絕對改善服務；降低／維持服務；維持服務；降低服務；刪除服務。
Rowe <i>et al.</i> (1994)	SPACE (The Strategic Position and Action Evaluation)矩陣	由財務強勢(Financial Strength, FS)、競爭優勢(Competitive Advantage, CA) 二個代表企業內部特質，及環境穩定性 (Environmental Stability, ES)、產業強勢 (Industry Strength, IS) 二個代表企業外部特質所構成。
Schumann <i>et al.</i> (1994)	市場導向創新分析方法—創新矩陣	認為組織中的創新活動可依創新種類 (nature) 及創新層級 (class) 兩大構面分成九大類別。從組織創新的種類來說，可分成下列三種：(1)產品創新(2)製程創新(3)方法創新。
Harding (1998)	成本/時間矩陣 (Cost/Time Matrix, C/TM)	C/TM 主要從改善要素所需的成本與時間來排定其改善優先順序，在時間方面將該公司改善該要素所需的時間分成短期 (1 年以下)、中期 (1-3 年)、長期 (3 年以上) 三個時段；在成本方面，將該公司改善此要素所需的成本分成低 (部門主管可核定)、中 (地區經理可核定)、高 (總經理核定)，因此 C/TM 可分成九個區隔，可以看出顧客服務要素改善順序可根據該公司特性或攸關性選擇快速改善。

Barney (2003)	VRIO (Value Rarity Imitability Organization) 分析架構	VRIO 架構分為：(1)價值問題 (value); (2)稀有性 (rarity); (3)可模仿性 (imitability); (4)組織 (organization) 分析出企業之競爭態勢，再研擬出適合企業之重要經營策略，讓企業能夠具有持續之競爭力。
Calandro and Lane (2007)	獲利與成長相對 矩陣 (The relative profitability and growth matrix)	相對獲利和成長矩陣是利用公司相對於產業的獲利和成長情形是否有所差別。本矩陣運用四個變數建構成 2x2 矩陣，形成四個的象限其為特許權、有獲利性、無獲利高成長和表現不佳。
Luu <i>et al.</i> 平衡計分卡導向 SWOT 矩陣(2008)	The BSC- oriented SWOT matrix	有效的評估矩陣中將 11 種有效的解決方式分類為四個類別下其四類為(1)創新組織結構; (2)有效管理過程; (3)提高成本控制; (4)改進設備管理。



肆、中文文獻

- 無敵科技 (2006)。九十四年度年報。公開資訊觀測站，年度 94，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2007)。九十五年度年報。公開資訊觀測站，年度 95，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2008)。九十六年度年報。公開資訊觀測站，年度 96，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2009)。九十七年度年報。公開資訊觀測站，年度 97，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2010)。九十八年度年報。公開資訊觀測站，年度 98，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2011)。九十九年度年報。公開資訊觀測站，年度 99，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2012)。一〇〇年度年報。公開資訊觀測站，年度 100，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2013)。一〇一年度年報。公開資訊觀測站，年度 101，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2014)。一〇二年度年報。公開資訊觀測站，年度 102，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2015)。一〇三年度年報。公開資訊觀測站，年度 103，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5

- 無敵科技 (2016)。一〇四年度年報。公開資訊觀測站，年度 104，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2017)。一〇五年度年報。公開資訊觀測站，年度 105，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 無敵科技 (2018)。一〇六年度年報。公開資訊觀測站，年度 106，2018 年 12 月 20 日，取自 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
- 林淑真(2010)。服務加值型供應鏈之策略矩陣分析—以資訊服務業為例, 管理與系統, 第十七卷 第三期, 501-525。
- 伍家德 (2000)。新產品開發特性與新產品開發管理機制相關研究。東海管理評論, 第二卷, 第一期, 95-118。
- 張立奇 (2011)。EDA 產業之成長模式分析。國立交通大學管理學院碩士在職專班科技管理組碩士論文，新竹市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/4cvgdd>
- BCG 矩陣(2018)。維基百科, 2018 年 9 月 14 日。取自 [https://zh.wikipedia.org/wiki/BCG 矩陣](https://zh.wikipedia.org/wiki/BCG_矩陣)
- 張德齡(譯)(2013)。White, Miles D. 著。企業再造勢在必行(The Reinvention Imperative)。哈佛商業評論 全球繁體中文版, 2013 年 11 月期, 35, HBR。
- 胡瑋珊(譯) (2006)。Garvin, David A. & Levesque, Lynne C. 著。新舊事業的折衝樽俎走在內部創業鋼索上(Meeting the Challenge of Corporate Entrepreneurship)。哈佛商業評論 全球繁體中文版, 2006 年 10 月期, 85, HBR。
- 無敵科技(2017)。Ancall Smart Tracker 品牌官方網站。<http://ancall.life/zh-tw/Home/Index>, accessed in 2018。

伍、英文文獻

- Anderson D., & Anderson, L. S. (2001). Beyond change management: advanced strategies for today's transformational leaders. San Francisco, Jossey-Bass/Pfeiffer.
- Fleishmanhillard. (2014), Tracking the Social Spread at #CES2014, Retrieved from <https://fleishmanhillard.com/2014/01/social-innovation/tracking-the-social-spread-at-ces2014/>
- Dmitry Budko. (2017) , “The Most Promising Internet of Things trends for 2018” , DashMagazine, Retrieved from <https://hackernoon.com/the-most-promising-internet-of-things-trends-for-2018-10a852ccd189>
- Zapartan, Teodora. (2013), TILE – THE WORLD’S LARGEST LOST AND FOUND, Retrieved from <http://inspirationist.net/tile-the-worlds-largest-lost-and-found/>
- Luo, Benny. (2013), Tile App Startup Founders: On Raising \$2.6 Million via Selfstarter So You Never Lose Anything Again, Retrieved from <https://nextshark.com/tile-app-startup-founders-on-raising-2-6-million-via-selfstarter-so-you-never-lose-anything-again/>
- I. Agadakos, J.Polakis & G. Portokalidis. (2017), “Techu: Open and Privacy-Preserving Crowdsourced GPS for the Masses”, P. 478 , Retrieved from https://nsr.cse.buffalo.edu/mobisys_2017/papers/pdfs/mobisys17-paper33.pdf
- Richter, Felix. (Feb 20, 2017) “The Smartphone Platform War Is Over.” Statista, Retrieved from <https://www.statista.com/chart/4112/smartphone-platform-market-share/>

Morrison, Ian., (1996) The Second Curve. New York: Random House, 1996.

Owler (2018), Tile's Competitors, Revenue, Number of Employees, Funding and Acquisitions., Retrieved from <https://www.owler.com/company/thetileapp>

HTF Market Intelligence Consulting Pvt. Ltd. (2018) What are the Influential factors that thriving Smart Tracker demand and growth in the Global market?, Retrieved from <https://www.openpr.com/news/1196732/What-are-the-Influential-factors-that-thriving-Smart-Tracker-demand-and-growth-in-the-Global-market.html>

Lueth, Knud Lasse. (2014)“Why the Internet of Things is called Internet of Thing...” , Retrieved from <https://iot-analytics.com/internet-of-things-definition/>

Curtis, Sophie (2004) “What is Nest and why has Google bought it?” The Telegraph. Retrieved from <https://www.telegraph.co.uk/technology/google/10570414/What-is-Nest-and-why-has-Google-bought-it.html>

Chen, Elaine. (2015) Bringing a Hardware Product to Market, conceptspring.com.